

LÍNEA DE ÁLGEBRA, TEORÍA DE NÚMEROS Y LÓGICA - GEM

Cuerpos Locales

Notas del grupo de estudio

2026

Luis Fernando Flores

Índice general

1. Introducción	2
2. Valoraciones y Cuerpos Locales	4
2.1. Valores Absolutos y Valuaciones	4
2.2. Completaciones	9
2.3. Estructura de un Cuerpo Local	15
3. Extensiones de Cuerpos Locales	22
3.1. Vistazo a la Teoría de Galois	22
3.2. Extensiones Finitas	22
3.3. Teoría de Ramificación	32
4. Grupo de Galois Absoluto	40
5. Cohomología de Galois	41
6. Cálculos Cohomológicos	42
Bibliografía	43

Capítulo 1

Introducción

La teoría de cuerpos locales ocupa hoy un lugar central en la teoría de números. Sin embargo, su aparición no fue el resultado de una única construcción, sino de la convergencia de varias ideas desarrolladas durante el proceso de transformación de la teoría algebraica de números entre los siglos XIX y XX.

Uno de los puntos de partida puede encontrarse en el estudio de las propiedades locales de los números algebraicos. En la teoría clásica de números, muchas preguntas sobre enteros y extensiones de cuerpos pueden analizarse examinando lo que ocurre alrededor de un primo determinado. Esta perspectiva condujo progresivamente a la idea de completar un cuerpo respecto de una valoración, de manera análoga a como los números reales se obtienen mediante la completación de los racionales respecto del valor absoluto usual.

En el caso de un primo p , esta construcción conduce al cuerpo de los números p -ádicos

$$\mathbb{Q}_p.$$

Los números p -ádicos fueron introducidos por Kurt Hensel a finales del siglo XIX como una herramienta para estudiar ecuaciones algebraicas mediante métodos locales. La filosofía de Hensel consiste, en términos generales, en estudiar un problema aritmético no solamente sobre $\mathbb{Q}$, sino también sobre sus completaciones. Esto permite separar determinados fenómenos aritméticos y estudiar una ecuación en un entorno donde las propiedades de la valoración proporcionan herramientas adicionales.

El paso de $\mathbb{Q}_p$ a cuerpos locales más generales surge de manera natural. En lugar de restringirse a los racionales p -ádicos, se consideran cuerpos completos respecto de una valoración discreta con cuerpo residual finito. Estos objetos forman una clase especialmente manejable de cuerpos valorados y proporcionan un contexto común para estudiar extensiones, ramificación y aritmética local.

Una de las características fundamentales de estos cuerpos es la interacción entre la valoración y la estructura algebraica de sus extensiones finitas. Si

$$L/K$$

es una extensión finita de cuerpos locales, la extensión de la valoración conduce a los invariantes

$$e(L/K), \quad f(L/K),$$

denominados índice de ramificación y grado residual, respectivamente. De esta manera, una extensión algebraica puede estudiarse mediante la combinación de información proveniente de la valoración y del cuerpo residual.

El estudio sistemático de estos fenómenos condujo al desarrollo de la teoría de ramificación de extensiones de cuerpos locales y, posteriormente, a una comprensión más profunda de sus grupos de Galois. Las extensiones no ramificadas adquieren un papel particularmente importante: están determinadas por extensiones de los cuerpos residuales y se encuentran estrechamente relacionadas con la acción del automorfismo de Frobenius.

Durante el siglo XX, estas ideas se integraron en una teoría mucho más amplia. La teoría de cuerpos de clases local, desarrollada a través de los trabajos de diversos matemáticos y posteriormente formulada mediante herramientas cohomológicas, establece una profunda relación entre extensiones abelianas de un cuerpo local y su grupo multiplicativo. En una de sus formas fundamentales, esta filosofía conduce a la correspondencia entre extensiones abelianas y ciertos cocientes de

$$K^\times.$$

La cohomología de grupos proporciona otro lenguaje para expresar estas relaciones. En particular, el primer grupo de cohomología

$$H^1(G_K, M)$$

permite interpretar ciertos problemas de clasificación mediante cociclos y cobordes. La teoría de Kummer constituye uno de los ejemplos más elementales y significativos de esta perspectiva. A partir de la sucesión

$$1 \longrightarrow \mu_n \longrightarrow (K^{\text{sep}})^\times \xrightarrow{x \mapsto x^n} (K^{\text{sep}})^\times \longrightarrow 1,$$

y del teorema 90 de Hilbert, se obtiene, bajo las hipótesis apropiadas, el isomorfismo

$$H^1(G_K, \mu_n) \cong K^\times / (K^\times)^n.$$

Así, un problema acerca de extensiones obtenidas mediante raíces puede expresarse mediante un grupo de cohomología.

La teoría de cuerpos locales constituye, por tanto, un punto de encuentro entre varias áreas de la matemática. En ella aparecen simultáneamente teoría de números, teoría de cuerpos, teoría de Galois, álgebra homológica y topología, esta última a través de las valoraciones y de la estructura profinita de los grupos de Galois.

Las presentes notas nacen de un grupo de estudio realizado durante el año 2026 y tienen como objetivo recorrer una parte introductoria de este camino. No pretendemos ofrecer un tratamiento exhaustivo de la teoría, sino construir progresivamente las herramientas necesarias para comprender sus ideas fundamentales y servir de preparación para temas posteriores, entre ellos la teoría de cuerpos de clases, la cohomología de Galois y las representaciones p -ádicas.

El orden de los capítulos sigue aproximadamente el desarrollo de las sesiones del grupo. Comenzaremos con los fundamentos de los cuerpos locales y sus extensiones, estudiaremos las extensiones no ramificadas y la teoría de ramificación, y posteriormente introduciremos la cohomología continua y algunas de sus primeras aplicaciones aritméticas. De este modo, esperamos que las construcciones abstractas que aparecen en las últimas partes del texto puedan entenderse como respuestas naturales a preguntas que surgieron previamente en el estudio de las extensiones de cuerpos locales.

Capítulo 2

Valoraciones y Cuerpos Locales

2.1. Valores Absolutos y Valuaciones

Empezaremos con el estudio de los valores absolutos y con la topología que genera en nuestras estructuras algebraicas. Veamos la primera definición:

Definición 2.1. Sea K un cuerpo. Una función $|\cdot| : K \rightarrow \mathbb{R}$ es llamada *valor absoluto* si cumple las siguientes propiedades:

- (i) $|x| \geq 0$ para todo $x \in K - \{0\}$.
- (ii) $|xy| = |x||y|$.
- (iii) $|x + y| \leq |x| + |y|$.

Ejemplo 2.2. Sea $\mathbb{Q}$ el cuerpo de los números racionales. Denotemos por $|\cdot|_\infty$ el valor absoluto arquimediano.

Ejemplo 2.3. Sea $\mathbb{Q}$. Denotemos por $|\cdot|_p$ el valor absoluto p -ádico definido como:

$$|x|_p := \begin{cases} 0, & \text{si } x = 0, \\ p^{-n}, & \text{si } x \neq 0, \text{ donde } x = p^n \frac{a}{b}, \quad n \in \mathbb{Z}, \quad p \nmid ab. \end{cases}$$

Ejemplo 2.4. Sea K un cuerpo cualquiera. Definamos el valor absoluto trivial como lo siguiente:

$$|x|_{\text{triv}} = \begin{cases} 0, & \text{si } x = 0, \\ 1, & \text{si } x \neq 0. \end{cases}$$

Definición 2.5. Un cuerpo K con un valor absoluto $|\cdot|$ es llamado *cuerpo valuado*.

Observación 2.6. El par $(K, |\cdot|)$ es un espacio métrico con la función distancia definida como $d(x, y) := |x - y|$. Claramente esta distancia genera una topología sobre K .

Ejemplo 2.7. $(\mathbb{C}, |\cdot|)$ es un cuerpo valuado. Además la topología generada por su valor absoluto es la usual.

Definición 2.8. Sea K un cuerpo. Sean $|\cdot|_1$ y $|\cdot|_2$ valores absolutos definidos sobre K . Diremos que son *equivalentes* si ambas definen la misma topología sobre K . Denotaremos a esta propiedad como $|\cdot|_1 \sim |\cdot|_2$.

Proposición 2.9. Dos valores absolutos $|\cdot|_1$ y $|\cdot|_2$ son equivalentes si y solo si $\exists s > 0$ tal que $|\cdot|_1 = |\cdot|_2^s$.

Demostración. Hagamos la vuelta: por nuestra suposición tenemos que $|x - a|_1 < \epsilon \iff |x - a|_2^s < \epsilon \iff |x - a|_2 < \epsilon^{1/s}$, entonces $B_1(a, \epsilon) = B_2(a, \epsilon^{1/s})$ lo que demuestra que generan la misma topología.

Hagamos la ida. Para esto necesitaremos el siguiente lema:

Lema 2.10. Sea $(K, |\cdot|)$ un cuerpo valuado. sea $x \in K$ entonces $|x| < 1$ si y solo si $x^n \rightarrow 0$ cuando $n \rightarrow \infty$.

Demostración. Hagamos la ida. Si $x = 0$ no hay nada que probar. Si $0 < |x| < 1$ entonces por las propiedades de los números reales tenemos que $|x|^n \rightarrow 0$, entonces $|x^n| \rightarrow 0$ y por ende $x^n \rightarrow 0$ cuando $n \rightarrow \infty$.

Para terminar hagamos la vuelta. Si $x^n \rightarrow 0$ cuando $n \rightarrow \infty$ entonces por la definición tenemos que $|x^n| \rightarrow 0$. Supongamos que $x \geq 1$ luego $|x^n| = |x|^n \geq 1 \forall n \in \mathbb{N}$, luego por la definición de convergencia si elegimos $\epsilon = 1/2$ luego existirá N tal que $\forall n \geq N$ tenemos que $|x^n - 0| < 1/2$ lo que es una contradicción. $\square$

Ahora bajo nuestra hipótesis $|\cdot|_1 \sim |\cdot|_2$, entonces por el lema anterior tenemos que $|x|_1 < 1 \iff |x|_2 < 1$. Supongamos que los valores absolutos no son triviales. Existirá $z \in K^\times$ tal que $|z|_1 \neq 1$. Si $|z|_1 < 1$ elegimos $y = z^{-1}$, si $|z|_1 > 1$ elegimos $y = z$, en ambos casos tenemos que $|y|_1 < 1$. Por lo anterior tenemos que $|y|_1 > 1 \iff |y|_2 > 1$, entonces $\log(|y|_1) > 0 \iff \log(|y|_2) > 0$. En ambos casos como $|y|_1 > 1$ entonces $\exists \alpha \in \mathbb{R}$ tal que $|x|_1 = |y|_1^\alpha$, en este caso $\alpha = \frac{\log(|x|_1)}{\log(|y|_1)}$. Consideremos $\frac{m_i}{n_i}$ una secuencia de números racionales que converge desde la derecha a α , luego tenemos que $|x|_1 = |y|_1^\alpha < |y|_1^{\frac{m_i}{n_i}}$ y entonces $|x/y^{\frac{m_i}{n_i}}|_1 < 1$ y por el lema anterior entonces $|x/y^{\frac{m_i}{n_i}}|_2 < 1$ por tanto $|x|_2 < |y|_2^{\frac{m_i}{n_i}}$ y entonces $|x|_2 \leq |y|_2^\alpha$. Ahora de manera análoga usemos una secuencia de números racionales $\frac{m_i}{n_i}$ que converja desde la izquierda y obtendremos que $|x|_2 \geq |y|_2^\alpha$, en consecuencia tenemos que $|x|_2 = |y|_2^\alpha$. Obtendremos la siguiente igualdad de los logaritmos obtenidos al hacer los cálculos $s = \frac{\log(|y|_1)}{\log(|y|_2)} = \frac{\log(|x|_1)}{\log(|x|_2)}$, luego obtenemos que $|x|_1 = |x|_2^s$ y como $|y|_1 > 1$ implica que $|y|_2 > 1$ entonces $s > 0$. $\square$

Definición 2.11. Diremos que un valor absoluto $|\cdot|$ sobre un cuerpo K es *no arquimediano* si $\exists c > 0$ tal que $|m| < c$ para todo $m \in \mathbb{N}$.

Proposición 2.12. Un valor absoluto $|\cdot|$ sobre un cuerpo K es no arquimediano si y solo si $|x + y| \leq \max\{|x|, |y|\}$.

Demostración. Hagamos la vuelta. Solo basta ver que $|n| = |1 + 1 \dots + 1| \leq |1|$.

Hagamos la ida. Como nuestro valor absoluto es no arquimediano tenemos que $\exists N$ tal que $|m| \leq N$ para todo $m \in \mathbb{N}$. Consideremos los siguientes casos:

- (a) Si $\max\{|x|, |y|\} = |x|$: Si $x = 0$ entonces $y = 0$ el cual es el caso trivial. Ahora si $x \neq 0$ tenemos que $|x + y|^n = |(x + y)^n| = |\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k y^{n-k}| \leq (n+1)N|x|^k|x|^{n-k} = (n+1)N|x|^n$ luego sacando la raíz n -ésima tenemos que $|x + y| \leq |x|((n+1)N)^{1/n}$, haciendo que $n \rightarrow \infty$ la parte derecha tiende a 1. Entonces $|x + y| \leq |x|$.
- (b) Si $\max\{|x|, |y|\} = |y|$: Es un cálculo análogo.

$\square$

Ejemplo 2.13. El valor absoluto p -ádico es un valor absoluto no arquimediano.

En los siguientes capítulos nuestro principal trabajo será trabajar sobre el cuerpo $\mathbb{Q}$ y sus valores absolutos. Para esto necesitamos la siguiente caracterización:

Teorema 2.14 (Ostrowski). *Todo valor absoluto no trivial de $\mathbb{Q}$ es equivalente a $|\cdot|_\infty$ o a $|\cdot|_p$ para algún primo p .*

Demostración. Para el caso arquimediano es un resultado clásico de análisis real. Sea $|\cdot|$ no arquimediano. Existirá un primo p tal que $|p| < 1$ pues en el caso de que todo número primo al valuarlo tenga un valor de 1 tendríamos que $|t| = 1$ para todo $t \in \mathbb{Q}^\times$. Ahora definimos el ideal I del anillo $\mathbb{Z}$ de la siguiente forma: $I = \{a \in \mathbb{Z} \mid |a| < 1\}$. Ahora es obvio que $p\mathbb{Z} \subseteq I \subseteq \mathbb{Z}$ de lo que obtenemos que $I = p\mathbb{Z}$ por la propiedad de ideales maximales. Ahora tomemos $a \in \mathbb{Z}$ arbitrario, podemos descomponerlo como $a = p^n b$ con $p \nmid b$ por lo que $b \notin I$, luego $|b| = 1$ por lo que $|a| = |p|^n = |a|_p^s$ con $s = -\frac{\log |p|}{\log p}$. $\square$

Definamos lo que es una valuación:

Definición 2.15. Sea K un cuerpo. Una *valuación* sobre K es un mapa $v : K \longrightarrow \mathbb{R} \cup \{\infty\}$, que satisface:

- (i) $v(x) = \infty$ si y solo si $x = 0$.
- (ii) $v(xy) = v(x) + v(y)$ para todo $x, y \in \mathbb{R}$.
- (iii) $v(x + y) \geq \min\{v(x), v(y)\}$ para todo $x, y \in \mathbb{R}$.

Definición 2.16. Sea $v : K \rightarrow \mathbb{R} \cup \{\infty\}$ una valuación sobre K . El *valor absoluto asociado a v* es el mapa $|\cdot|_v : K \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$ definido por $|x|_v = 0$ si $x = 0$ y $|x|_v = c^{-v(x)}$ si $x \neq 0$, donde $c > 1$.

Observación 2.17. Es obvio que si tenemos una valuación podemos inducir un valor absoluto no arquimediano y viceversa. Para evitar aligerar la cantidad de objetos matemáticos usaremos la palabra valuación en ambos casos, siendo la única distinción que la primera es escrita en forma aditiva y la segunda en forma multiplicativa.

Proposición 2.18. *Sea v una valuación aditiva sobre K y $|\cdot|$ la valuación multiplicativa asociada entonces el conjunto $\mathcal{O}_K = \{x \in K \mid v(x) \geq 0\} = \{x \in K \mid |x| \leq 1\}$ es un subanillo de K con grupo de unidades $\mathcal{O}_K^\times = \{x \in K \mid v(x) = 0\} = \{x \in K \mid |x| = 1\}$ y único ideal maximal $\mathfrak{m}_K = \{x \in K \mid v(x) > 0\} = \{x \in K \mid |x| < 1\}$.*

Demostración. Obvio. $\square$

Observación 2.19. Al anillo $\mathcal{O}_K$ lo llamaremos el *anillo de valuaciones* y al cociente $\kappa := \mathcal{O}_K / \mathfrak{m}_K$ lo llamaremos el *cuerpo residual*.

Definición 2.20. Sea K un cuerpo. Una *valuación discreta* sobre K es una valuación aditiva

$$v : K^\times \longrightarrow \mathbb{Z}$$

tal que el conjunto

$$\{v(x) : x \in K^\times\}$$

posee un mínimo positivo. Equivalentemente, existe un elemento $\pi \in K^\times$ tal que

$$v(\pi) = \min\{v(x) : x \in K^\times, v(x) > 0\}.$$

Al elemento π se le denomina una *uniformizante* de K .

Observación 2.21. Es fácil ver que se cumple que $v(K^\times) \leq (\mathbb{R}, +)$.

Observación 2.22. Si v es una valuación discreta sobre K es fácil ver que entonces $v(K^\times) = s\mathbb{Z}$ para algún $s \in \mathbb{Z}^+$. Queda como ejercicio para el lector.

Definición 2.23. Sea v una valuación discreta de K . Decimos que es *normalizada* si $v(K^\times) = \mathbb{Z}$ o equivalentemente si π es el uniformizante de K entonces $v(\pi) = 1$.

Ejemplo 2.24. En $\mathbb{F}_q((t))$ con $q = p^n$ y p primo, la valuación t -ádica normalizada

$$v_t : \mathbb{F}_q((t))^\times \longrightarrow \mathbb{R}$$

se define mediante

$$v_t \left(\sum_{n=N}^{\infty} a_n t^n \right) := N \text{ y } v_t(0) := 0,$$

donde $a_n \in \mathbb{F}_q$ y $a_N \neq 0$. En particular, $v_t(t) = 1$, por lo que t es una uniformizante de $\mathbb{F}_q((t))$.

Veamos algunas propiedades algebraicas de estas estructuras.

Proposición 2.25. Sea v una valuación aditiva de K . Sea π un uniformizador. Todo elemento $x \in K^\times$ se puede escribir únicamente como $u\pi^i$ con $u \in \mathcal{O}_K^\times$ y $i \in \mathbb{Z}$.

Demostración. Como sabemos tenemos en particular que $v(K^\times) = v(\pi)\mathbb{Z}$, luego tenemos que $v(x) = iv(\pi) = v(\pi^i)$, que luego nos da que $v(x\pi^{-i}) = 1$ por lo que tenemos que $x\pi^{-i} = u$ con $u \in \mathcal{O}_K^\times$. $\square$

Proposición 2.26. Sea v una valuación aditiva discreta de K . Luego cumple que:

(i) $\mathcal{O}_K$ es un DIP, en particular noetheriano.

(ii) Si v es normalizada luego los únicos ideales de $\mathcal{O}_K$ son exactamente $\mathfrak{m}_K^i = (\pi^i) = \{x \in \mathcal{O}_K \mid v(x) \geq i\}$, con $i > 0$.

Demostración. Para la parte (i) solo basta considerar un ideal cualquiera $\mathfrak{a}$ de $\mathcal{O}_K$, tomemos el elemento de menor valuación en $\mathfrak{a}$, digamos x , claramente $(x) \subseteq \mathfrak{a}$, demostremos que se cumple la otra inclusión. Por la proposición anterior entonces es fácil ver que entonces existirá algún $n \in \mathbb{Z}^+$ tal que $x = u\pi^n$ y u una unidad lo que implica que nuestra primera inclusión se traduce en $(\pi^n) \subseteq \mathfrak{a}$. Recordemos que como en este caso nuestra valuación es mínima tenemos que todo elemento $y \in \mathfrak{a}$ está incluido en $(\pi^n) = \{x \in \mathcal{O}_K \mid v(x) \geq nv(\pi)\}$.

Para la parte (ii) solo basta notar que $v(\pi) = 1$. $\square$

Corolario 2.27. Sea (K, v) un cuerpo valuado con v una valuación discreta normalizada. Se cumple que:

$$\mathfrak{m}_K^i / \mathfrak{m}_K^{i+1} \cong \mathcal{O}_K / \mathfrak{m}_K$$

para todo i entero mayor a 0.

Demostración. Definimos el homomorfismo de grupos $\gamma : \mathfrak{m}_K^i \rightarrow \mathcal{O}_K / \mathfrak{m}_K$, $a\pi^i \mapsto a + \mathfrak{m}_K$, la buena definición es un ejercicio fácil. Veamos el kernel: si $\gamma(a\pi^i) = 0$ luego tenemos que $a \in \mathfrak{m}_K$ y por ende $a = u\pi$ con u una unidad por tanto $a\pi^i = u\pi^{i+1} \in \mathfrak{m}_K^{i+1}$. Luego es directo que $\ker(\gamma) = \mathfrak{m}_K^{i+1}$. Veamos la sobreyectividad: basta tomar un representante del cociente b luego por la propia definición tenemos que $b\pi^i$ está en la preimagen. $\square$

Observación 2.28. Sea K un cuerpo con una valuación discreta v , π un uniformizante y sea $\mathcal{O}_K$ su anillo de valuación. Para cada $n \geq 1$, consideremos el ideal

$$\mathfrak{m}_K^n = \{x \in \mathcal{O}_K : v(x) \geq nv(\pi)\}.$$

Entonces la familia de ideales $\{\mathfrak{m}_K^n\}_{n \geq 1}$ forma una base de entornos de 0 para la topología inducida por la valuación. En particular, un subconjunto $U \subseteq K$ es abierto si y solo si para todo $x \in U$ existe $n \geq 1$ tal que

$$x + \mathfrak{m}_K^n \subseteq U.$$

Observación 2.29. De estos resultados en el caso de valuaciones discretas es fácil ver que $K = \text{Frac}(\mathcal{O}_K)$.

Proposición 2.30. *Sea (K, v) un cuerpo con valuación discreta. Luego $\mathcal{O}_K$ es un anillo íntegramente cerrado.*

Demostración. Sea $x \in K$ □

tal que cumpla la siguiente ecuación polinómica $x^n + a_1x^{n-1} + \dots + a_n = 0$ con $a_i \in \mathcal{O}_K$ para cada i . Luego es fácil ver que $x^n = -a_1x^{n-1} - a_2x^{n-2} - \dots - a_n$, al valorarlo con la valuación multiplicativa correspondiente tendremos que $|x^n| = |a_1x^{n-1} + \dots + a_n| \leq \max_{i \in I_n} |a_i x^i| \leq \max_{i \in I_n} |x^i|$ por lo que al final tendremos una expresión del tipo $|x|^m \leq 1$ lo que implica que $x \in \mathcal{O}_K$.

Observación 2.31. Recordemos que un dominio entero A es un *dominio de Dedekind* si es noetheriano, íntegramente cerrado en su cuerpo de fracciones y todo ideal primo no nulo de A es maximal. En particular, el anillo de enteros $\mathcal{O}_K$ de un cuerpo local K es un dominio de Dedekind: por los resultados anteriores, $\mathcal{O}_K$ es un dominio de ideales principales, por lo que es noetheriano; además, es íntegramente cerrado en K y posee un único ideal primo no nulo, a saber, $\mathfrak{m}_K$, el cual es maximal. Por tanto, $\mathcal{O}_K$ satisface las tres condiciones de un dominio de Dedekind.

Definición 2.32. Sea A un dominio de Dedekind y $I \subseteq A$ un ideal no nulo. Definamos la función $v_I(x) = n$ si $x \in I^n - I^{n+1}$ para todo $x \in A - \{0\}$ y $v_I(0) = +\infty$.

Proposición 2.33. *Sea A un dominio de Dedekind y sea $I \subseteq A$ un ideal no nulo. Luego v_I será una valuación discreta si y solo si I es un ideal primo.*

Demostración. Empezamos por la ida: sea $ab \in I$ entonces $v_I(ab) = v_I(a) + v_I(b) \geq 1$ de lo que se concluye que $v_I(a) \geq 1$ o $v_I(b) \geq 1$. Ahora la vuelta: en un dominio de Dedekind se cumple que todo ideal se puede ver como multiplicación finita de ideales primos, en particular $(x) = I^a \prod_{i \in I_n} \mathfrak{q}_i^{a_i}$ luego de esta descomposición tenemos que $x \in I^n$ si y solo si $(x) \in I^n$ si y solo $a \geq n$. sea $x + y \in A$ luego tenemos que $x \in I^m - I^{m+1}$ y $y \in I^n - I^{n+1}$ para algunos n y m enteros no negativos, luego claramente $x + y \in I^{\min(m, n)}$ lo que implica que $v_I(x + y) \geq \min(m, n)$ lo que demuestra que es una valuación. Que es discreta es obvio. □

Ejemplo 2.34. Consideremos el cuerpo $\mathbb{Q}(i)$ y su anillo de enteros $\mathbb{Z}[i]$. Sea el ideal $\mathfrak{p} = (2 + i)$ de $\mathbb{Z}[i]$. Afirmamos que $|x|_{\mathfrak{p}} = 5^{-v_{\mathfrak{p}}(x)} = |x|_5$ para todo $x \in \mathbb{Q}$. En efecto, sea $x = 5^m \frac{a}{b}$ con m entero, $(a, b) = 1$ y además $a, b \not\equiv 0 \pmod{5}$. Luego $v_5(x) = n$, por otro lado $v_{\mathfrak{p}}(x) = v_{\mathfrak{p}}(5^n) + v_{\mathfrak{p}}(a) - v_{\mathfrak{p}}(b)$, suponiendo que $v_{\mathfrak{p}}(a) > 0$ entonces $a \in \mathfrak{p}^i - \mathfrak{p}^{i+1}$ con i entero mayor que 0. Luego en particular $(2 + i)|a|$, aplicando la norma algebraica tenemos que $N_{\mathbb{Q}(i)/\mathbb{Q}}(2 + i) |N_{\mathbb{Q}(i)/\mathbb{Q}}(a)|$ que equivale a decir que $5|a|^2$ por lo que $a \equiv 0 \pmod{5}$ lo que es una contradicción. De igual forma para b .

2.2. Completaciones

En los siguientes capítulos los cuerpos completos serán nuestros objetos de estudios principales.

Definición 2.35. Sea K un cuerpo provisto de un valor absoluto $|\cdot|$. Consideremos el conjunto de sucesiones de Cauchy de K :

$$\mathcal{C}(K) := \left\{ (x_n)_{n \geq 1} \in K^{\mathbb{N}} \mid \forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N} \text{ tal que } |x_n - x_m| < \varepsilon \text{ para todo } n, m \geq N \right\}.$$

Definimos una relación de equivalencia en $\mathcal{C}(K)$ mediante

$$(x_n) \sim (y_n) \iff \lim_{n \rightarrow \infty} |x_n - y_n| = 0.$$

La *completación* de K respecto de $|\cdot|$ se define como el cociente

$$\widehat{K} := \mathcal{C}(K) / \sim.$$

Definición 2.36. Definimos el valor absoluto sobre $\widehat{K}$ mediante

$$|[(x_n)]| := \lim_{n \rightarrow \infty} |x_n|.$$

Este límite existe y no depende del representante elegido.

Observación 2.37. Esta definición es un caso específico de la construcción de la completación de un anillo topológico.

Ejemplo 2.38. Consideremos $(\mathbb{Q}, |\cdot|_{\infty})$. Luego tenemos que $\widehat{\mathbb{Q}}_{|\cdot|_{\infty}} = \mathbb{R}$.

Definición 2.39. A la completación de $\mathbb{Q}$ por la valuación $|\cdot|_p$, osea a $\widehat{\mathbb{Q}}_{|\cdot|_p}$, la llamaremos el *cuerpo de números p -ádicos*.

Observación 2.40. En estas notas trataremos a esta construcción de manera no tan abstracta. Osea usaremos la tradicional definición $\mathbb{Q}_p = \{\sum_{n=N}^{\infty} a_n p^n \mid n \in \mathbb{Z}, a_n \in \{0, 1, \dots, p-1\}\}$ junto su valuación asociada definida sobre un elemento diferente de 0 de la forma $x = \sum_{n=N}^{\infty} a_n p^n$ como $|x|_p := p^{-N}$ y $|x|_p := 0$ si $x = 0$. Claramente tiene una explicación formal que se desarrolla de manera precisa en [8, §2].

Observación 2.41. Otra manera natural de ver el cuerpo p -ádico es como una localización. Más precisamente consideremos el siguiente subanillo $\mathbb{Z}_p := \{\sum_{n=0}^{\infty} a_n p^n \mid n \in \mathbb{Z}, a_n \in \{0, 1, \dots, p-1\}\}$ de $\mathbb{Q}_p$. Claramente tenemos que $\mathbb{Q}_p = \mathbb{Z}_p[\frac{1}{p}]$.

Observación 2.42. Es fácil demostrar que cada bola abierta $B(a, \epsilon)$ generada por la valuación p -ádica de $\mathbb{Q}_p$ es un grupo aditivo, además eso demuestra que para cada primo p el cuerpo $\mathbb{Q}_p$ es un anillo topológico.

En las anteriores observaciones se hablo de la construcción de los números p -ádicos de manera analítica, sin embargo es posible desarrollarlo desde una perspectiva más algebraica. Primero veamos algunas definiciones previas.

Definición 2.43 (Límite inverso sobre un conjunto dirigido). Sea $(I, \leq)$ un *conjunto dirigido*, es decir, un conjunto parcialmente ordenado tal que para todo $i, j \in I$ existe $k \in I$ con $i \leq k$ y $j \leq k$.

Un *sistema inverso* en una categoría $\mathcal{C}$ indexado por I es una familia de objetos $(X_i)_{i \in I}$ junto con morfismos $f_{ij} : X_j \rightarrow X_i$ para cada $i \leq j$, llamados *morfismos de transición*, que satisfacen:

- (i) $f_{ii} = \text{id}_{X_i}$ para todo $i \in I$;
- (ii) $f_{ik} = f_{ij} \circ f_{jk}$ siempre que $i \leq j \leq k$.

El *límite inverso* del sistema (X_i, f_{ij}) , denotado $L = \varprojlim_{i \in I} X_i$, es un objeto $L \in \mathcal{C}$ junto con morfismos $\pi_i : L \rightarrow X_i$ compatibles, es decir

$$f_{ij} \circ \pi_j = \pi_i \quad \text{para todo } i \leq j,$$

que satisface la siguiente **propiedad universal**: para todo objeto $Y \in \mathcal{C}$ con morfismos $\varphi_i : Y \rightarrow X_i$ compatibles (es decir, $f_{ij} \circ \varphi_j = \varphi_i$ para $i \leq j$), existe un único morfismo $u : Y \rightarrow L$ tal que

$$\pi_i \circ u = \varphi_i \quad \text{para todo } i \in I,$$

según lo describe el diagrama conmutativo

$$\begin{array}{ccccc}
 Y & & & & \\
 \searrow \varphi_i & \swarrow \varphi_j & & & \\
 & L & \xrightarrow{\pi_j} & X_j & \\
 & \downarrow \pi_i & & \downarrow f_{ij} & \\
 & X_i & \xrightarrow{=} & X_i &
 \end{array}$$

(La flecha de Y a L es etiquetada como $\exists! u$)

para todo $i \leq j$ en I .

Ejemplo 2.44 (Límite inverso en la categoría de anillos). Sea **Ring** la categoría de anillos (conmutativos con unidad, digamos) y sea $(I, \leq)$ un conjunto dirigido. Consideremos un sistema inverso de anillos

$$(R_i, f_{ij})_{i \in I}, \quad f_{ij} : R_j \longrightarrow R_i \quad (i \leq j),$$

donde cada f_{ij} es un morfismo de anillos y se cumplen las condiciones usuales $f_{ii} = \text{id}_{R_i}$ y $f_{ik} = f_{ij} \circ f_{jk}$ para $i \leq j \leq k$.

El límite inverso $\varprojlim_i R_i$ existe en **Ring** y se construye explícitamente como el subanillo

$$\varprojlim_{i \in I} R_i = \left\{ (x_i)_{i \in I} \in \prod_{i \in I} R_i \mid f_{ij}(x_j) = x_i \text{ para todo } i \leq j \right\} \subseteq \prod_{i \in I} R_i,$$

donde el producto $\prod_i R_i$ lleva la estructura de anillo dada componente a componente:

$$(x_i)_i + (y_i)_i = (x_i + y_i)_i, \quad (x_i)_i \cdot (y_i)_i = (x_i \cdot y_i)_i.$$

Las proyecciones $\pi_i : \varprojlim_j R_j \rightarrow R_i$, $\pi_i((x_j)_j) = x_i$, son morfismos de anillos y satisfacen $f_{ij} \circ \pi_j = \pi_i$ para $i \leq j$.

Esta construcción satisface la propiedad universal esperada: para cualquier anillo Y con morfismos de anillos $\varphi_i : Y \rightarrow R_i$ compatibles con el sistema (es decir, $f_{ij} \circ \varphi_j = \varphi_i$ para $i \leq j$), la aplicación

$$u : Y \longrightarrow \varprojlim_i R_i, \quad u(y) = (\varphi_i(y))_{i \in I},$$

es el único morfismo de anillos tal que $\pi_i \circ u = \varphi_i$ para todo $i \in I$.

En álgebra conmutativa existe una noción de completitud de un anillo por un ideal.

Definición 2.45. Sea R un anillo conmutativo y $I \subseteq R$ un ideal. Para cada $n \geq 0$ se tiene el anillo cociente R/I^n , y para $m \geq n$ la proyección natural $R/I^m \rightarrow R/I^n$ forma, junto con $(R/I^n)_{n \in \mathbb{N}}$, un sistema inverso indexado por $\mathbb{N}$. La *completación I -ádica* de R es el anillo

$$\widehat{R} := \varprojlim_{n \in \mathbb{N}} R/I^n.$$

Existe un morfismo natural de anillos

$$\iota : R \longrightarrow \widehat{R}, \quad \iota(r) = (r \bmod I^n)_{n \in \mathbb{N}},$$

inducido por la propiedad universal del límite inverso aplicada a las proyecciones $R \rightarrow R/I^n$.

Se dice que R es *completo respecto de I* (o *I -ádicamente completo*) si ι es un isomorfismo, es decir, si

$$R \cong \varprojlim_{n \in \mathbb{N}} R/I^n.$$

Observación 2.46. Esta definición coincide con la definición topológica de la completación tomando como base de abiertos para topología en R los conjuntos de la forma $a + I^n$ con $a \in R$ y $n \in \mathbb{N}$.

Antes de ver el resultado principal de esta sección demostremos el siguiente lema.

Lema 2.47. *El mapeo*

$$\varphi : \mathbb{Z}_p \longrightarrow \varprojlim_n \mathbb{Z}/p^n \mathbb{Z}, \quad x \longmapsto (x + p\mathbb{Z}_p, x + p^2\mathbb{Z}_p, x + p^3\mathbb{Z}_p, \dots)$$

define un isomorfismo de anillos.

Demostración. Como la reducción módulo p^n es un homomorfismo de anillos, φ también es un homomorfismo de anillos, ya que las operaciones del anillo en $\varprojlim_n \mathbb{Z}/p^n \mathbb{Z}$ se calculan coordenada a coordenada.

Inyectividad. Supongamos que $x \in \ker(\varphi) \subset \mathbb{Z}_p$. Entonces $x \mapsto (0, 0, 0, \dots) = (x + p\mathbb{Z}_p, x + p^2\mathbb{Z}_p, x + p^3\mathbb{Z}_p, \dots)$, es decir, $x \in p^n\mathbb{Z}_p$ para todo n . Pero entonces $x = 0$.

Sobreyectividad. Supongamos que $(y_0, y_1, y_2, y_3, \dots) \in \varprojlim_n \mathbb{Z}/p^n \mathbb{Z}$, con $y_{i-1} \in \mathbb{Z}/p^i \mathbb{Z}$. Podemos representar y_0 de manera única mediante un elemento $x_0 \in \{0, \dots, p-1\}$.

Como (y_i) es un elemento del límite inverso, sabemos que $f_1(y_1) = y_0 \implies y_1 \equiv y_0 \pmod{p}$. En particular, $y_1 = x_0 + x_1p \pmod{p^2}$, para un único $x_1 \in \{0, \dots, p-1\}$. De manera similar, $y_2 \equiv y_1 \pmod{p^2}$, de modo que $y_2 = y_1 + x_2p^2 = x_0 + x_1p + x_2p^2 \pmod{p^3}$ para un único $x_2 \in \{0, \dots, p-1\}$. Continuando de esta forma, obtenemos un elemento

$$x = x_0 + x_1p + x_2p^2 + x_3p^3 + \dots \in \mathbb{Z}_p,$$

determinado de manera única por su expansión p -ádica; y por construcción, $\varphi(x) = (y_0, y_1, \dots)$. $\square$

Este resultado es cierto en la categoría de anillos, pero es cierto que es incluso isomorfo en una categoría más restringida, la categoría de anillos topológicos.

Primero definamos la topología del límite inverso.

Definición 2.48. En la *topología del límite inverso* sobre $L = \varprojlim_n R/I^n$, las *bolas abiertas* son los conjuntos de la forma

$$\text{pr}_m^{-1}(x) \subset L, \quad \forall x \in R/I^m, \forall m \in \mathbb{N}.$$

Observación 2.49. Esta es una definición natural: hemos equipado cada R/I^n con la topología discreta, y entonces la topología del límite inverso es la topología más débil sobre L tal que los mapeos de proyección son todos continuos. Si los R/I^n estuvieran equipados con topologías más generales, podríamos hacer una definición similar, más general, de la topología sobre L , tomando como conjuntos abiertos básicos a $\text{pr}_m^{-1}(X_m)$, con m recorriendo $\mathbb{N}$ y X_m los conjuntos abiertos en R/I^m .

Observación 2.50. De manera más general, sea $(R_i, f_{ij})_{i \in I}$ un sistema inverso de anillos topológicos con morfismos de transición continuos, indexado por un conjunto dirigido $(I, \leq)$. La topología del límite inverso sobre

$$L = \varprojlim_{i \in I} R_i \subseteq \prod_{i \in I} R_i$$

es la topología heredada (subespacio) de la topología producto en $\prod_i R_i$. Equivalentemente, es la topología más débil sobre L para la cual todas las proyecciones $\pi_i : L \rightarrow R_i$ son continuas.

Una base de abiertos para esta topología está dada por los conjuntos

$$\pi_i^{-1}(U_i), \quad i \in I, \quad U_i \subseteq R_i \text{ abierto},$$

de modo que un abierto básico en L queda determinado por restringir una sola coordenada. El caso particular con cada $R_i = R/I^i$ discreto, visto antes, es exactamente esta construcción tomando $U_i = \{x\}$ para $x \in R/I^i$.

Teorema 2.51. *El anillo $\mathbb{Z}_p$, dotado de la topología inducida por el valor absoluto p -ádico $|\cdot|_p$, y el anillo $\varprojlim_n \mathbb{Z}/p^n\mathbb{Z}$, dotado de la topología del límite inverso, son isomorfos como anillos topológicos. En particular, bajo el isomorfismo $\mathbb{Z}_p \cong \varprojlim_n \mathbb{Z}/p^n\mathbb{Z}$ del lema anterior, la topología p -ádica sobre $\mathbb{Z}_p$ coincide con la topología del límite inverso.*

Demostración. Ya sabemos, por el lema anterior, que $\varphi : \mathbb{Z}_p \rightarrow \varprojlim_n \mathbb{Z}/p^n\mathbb{Z}$ es un isomorfismo de anillos. Resta ver que φ es un homeomorfismo, es decir, que ambas topologías tienen las mismas bolas abiertas bajo esta identificación.

Para probar que dos topologías son iguales, basta mostrar que los conjuntos de bolas abiertas son los mismos en ambas topologías. Ya vimos que las bolas abiertas en la topología p -ádica son de la forma $x + p^r\mathbb{Z}_p$, donde $x \in \mathbb{Z}_p$, $r \geq 0$.

Los mapeos de proyección están dados por

$$\text{pr}_r : \mathbb{Z}_p \xrightarrow{\cong} \varprojlim_n \mathbb{Z}/p^n\mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{Z}/p^r\mathbb{Z}, \quad x \longmapsto x + p^r\mathbb{Z}_p.$$

Sea $\bar{x} \in \mathbb{Z}/p^r\mathbb{Z}$, y levantémoslo a $x \in \mathbb{Z}$. Entonces

$$\begin{aligned} \text{pr}_r^{-1}(\bar{x}) &= \{y \in \mathbb{Z}_p : y \equiv x \pmod{p^r}\} = \{y \in \mathbb{Z}_p : y - x \equiv 0 \pmod{p^r}\} = \{y \in \mathbb{Z}_p : y - x \in p^r\mathbb{Z}_p\} \\ &= x + p^r\mathbb{Z}_p. \end{aligned}$$

Así, las bolas abiertas $\text{pr}_r^{-1}(\bar{x})$ de la topología del límite inverso son exactamente las bolas abiertas $x + p^r\mathbb{Z}_p$ de la topología p -ádica, para todo $r \in \mathbb{N}$ y todo $x \in \mathbb{Z}_p$. Por lo tanto, las dos topologías coinciden, y φ es un isomorfismo de anillos topológicos. $\square$

A fin de generalizar este último resultado sobre cuerpos valuados normalizados necesitaremos el siguiente teorema:

Teorema 2.52. Sea K un cuerpo con una valuación discreta normalizada v y sea $\pi \in \mathfrak{m}_K$ un uniformizante. Sea $A \subseteq \mathcal{O}_K$ un conjunto de representantes de las clases de equivalencia del cociente $\kappa = \mathcal{O}_K/\mathfrak{m}_K$.

(i) Todo $x \in K^\times$ posee una única expansión π -ádica

$$x = \sum_{i=v(x)}^{\infty} a_i \pi^i, \quad a_i \in A.$$

(ii) K es completo si y solo si toda serie $\sum_{i=r}^{\infty} a_i \pi^i$, con $a_i \in A$ y $r \in \mathbb{Z}$, converge en K .

Demostración. Para el ítem (i) tenemos primero que recordar que se puede escribir $x = y\pi^N$ con N un entero y $y \in \mathcal{O}_K^\times$, por lo que el problema se reduce al caso de demostrar que todo $x \in \mathcal{O}_K^\times$ tiene una expansión $x = \sum_{i=0}^{\infty} a_i \pi^i$, construyamos la serie de la siguiente forma: elijamos $a_{i_0} \in A$ tal que $v(x - a_{i_0} \pi^{i_0}) = i_1$, donde $i_0 = 0$, sea la máxima posible, luego de esto elijamos de la misma forma un a_{i_1} tal que $v(x - a_{i_0} \pi^{i_0} - a_{i_1} \pi^{i_1}) = i_2$, si en algún momento del proceso la $i_n = \infty$ luego tenemos una extensión donde la mayoría de elementos son 0 por lo que esta bien definida, caso contrario necesitamos probar su convergencia, para eso tomemos las sumas parciales y usemos la valuación multiplicativa asociada. Notemos que si i_n nunca es infinito entonces la sucesión $\{i_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ es una sucesión estrictamente creciente pues si tuvieramos que existiera algún n tal que $v(x - a_{i_0} \pi^{i_0} - \dots - a_{i_n} \pi^{i_n}) \leq i_n$ encontraríamos un absurdo, veamos un caso particular: supongamos que se no es estrictamente creciente, entonces para i_0 tenemos que $v(x - a_{i_0} \pi^{i_0}) \leq i_0 = 0$, entonces $x - a_{i_0} \in \mathcal{O}_K^\times$, como a_{i_0} fue elegido como el máximo posible entonces al tomar el representante de x en A , digamos b_0 , tendremos que $x - b_0 = x - x + m = m$ con $m \in \mathfrak{m}_K$ entonces la valuación de $v(x - b_0) \geq 1$ lo que es una contradicción. De igual manera para el caso general supongamos que no es estrictamente creciente, tenemos que $\min(v(x - a_{i_0} \pi^{i_0} - \dots - a_{i_n} \pi^{i_n}), v(a_{i_{n+1}} \pi^{i_{n+1}})) \leq v(x - a_{i_0} \pi^{i_0} - \dots - a_{i_n} \pi^{i_n} - a_{i_{n+1}} \pi^{i_{n+1}}) \leq i_{n+1}$, por lo que $v(x - a_{i_0} \pi^{i_0} - \dots - a_{i_n} \pi^{i_n} - a_{i_{n+1}} \pi^{i_{n+1}}) = i_{n+1}$, entonces $v(\pi^{-i_{n+1}}(x - a_{i_0} \pi^{i_0} - \dots - a_{i_n} \pi^{i_n}) - a_{i_{n+1}}) = 0$, primero notemos que $\pi^{-i_{n+1}}(x - a_{i_0} \pi^{i_0} - \dots - a_{i_n} \pi^{i_n}) \in \mathcal{O}_K^\times$, al igual que el caso anterior esto es una contradicción. Luego tenemos que al tomar la valuación multiplicativa asociada $|x - S_n| \leq e^{-i_n}$, por lo anterior es fácil que $|x - S_n| \rightarrow 0$ cuando $n \rightarrow +\infty$ por la desigualdad. Para demostrar que es única solo basta demostrar que si $x = 0$ entonces $a_i = 0$ para todo i , para esto supongamos lo contrario y consideremos a_M con la menor indexación tal que $a_N \neq 0$, entonces $v(0) = M$, pero $v(M) = +\infty$, pero M es finito lo que es una contradicción.

Para (ii) supongamos primero que K es completo. Notemos que si $a_i \in A$, entonces $|a_i| \leq 1$. Como $|\pi| < 1$, tenemos $|a_i \pi^i| = |a_i| \cdot |\pi|^i \rightarrow 0$ cuando $i \rightarrow \infty$, por lo que esta serie converge por [4, Lemma 2.2]. Recíprocamente, supongamos que toda expansión π -ádica converge. Sea (x_n) una sucesión de Cauchy en K , y escribamos $x_n = \sum_i a_i(x_n) \cdot \pi^i$, con $a_i(x_n) \in A$. Como la sucesión es de Cauchy, para cualquier $r \in \mathbb{Z}$ existe $N \in \mathbb{N}$ tal que $v(x_n - x_m) \geq r + 1$ para todo $m, n > N$. Esto implica que las expansiones de x_n y x_m coinciden hasta el índice r , es decir, $a_i(x_n) = a_i(x_m)$ para todo $i \leq r$ y todo $m, n > N$. En particular, para cada $i \in \mathbb{Z}$, eventualmente $a_i(x_n)$ es constante, digamos igual a a_i ; y $a_i = 0$ para todo $i < r$, donde $r = \lim_{n \rightarrow \infty} v(x_n)$. Definamos $x = \sum_{i=r}^{\infty} a_i \pi^i$. Esta serie converge en K por hipótesis, y $x_n \rightarrow x$. $\square$

Teorema 2.53. Sea K un cuerpo discretamente valuado. Sea el mapa $\phi : \mathcal{O}_K \rightarrow \varprojlim_n \mathcal{O}_K/\mathfrak{m}_K^n$, definido por $x \mapsto (x + \mathfrak{m}_K^n)_n$. K es completo si y solo si el mapa ante-

rior es un isomorfo de anillos topológicos con K la topología generada por la valuación y $\varprojlim_n \mathcal{O}_K/\mathfrak{m}_K^n$ con la topología proyectiva.

Demostración. El mapa está bien definido por la propiedad universal de los límites inversos. La vuelta es sencilla pues solo basta ver que si es un isomorfismo de anillos topológicos la propiedad de completitud sigue de esta. Para la vuelta es sabido que en el caso discreto la topología es K es Hausdorff, por tanto $\bigcap_{n \in \mathbb{Z}^+} \mathfrak{m}_K^n = \{0\}$ lo que implica la inyectividad. La sobreyectividad se sigue de la construcción de la expansión π -ádica y del ítem (ii) del teorema anterior. Basta demostrar que son homeomorfos, la aplicación φ es continua debido a que cada aplicación $\varphi \circ \mu_n$, donde $\mu_n : \varprojlim_n \mathcal{O}_K/\mathfrak{m}_K^n \rightarrow \mathcal{O}_K/\mathfrak{m}_K^n$ es la aplicación canónica, lo es, pues cada $\mathcal{O}_K/\mathfrak{m}_K^n$ tiene la topología discreta. La continuidad de la aplicación inversa es directa pues solo basta tomar los abiertos $\mathfrak{m}_K^n$ que al mapearlo tenemos que $\varphi(\mathfrak{m}_K^n) = U_{n+1}(0) = \{\pi_1(0) = \pi_2(0) = \dots = \pi_n(0)\}$ que es un elemento de la base de abiertos de la topología proyectiva de un sistema de espacios topológicos discretos. $\square$

En lo que nos concierne nuestro trabajo principal será sobre cuerpos no arquimedianos completos. Para esto consideremos las siguientes definiciones.

Definición 2.54. Un *cuerpo local no arquimediano* es un cuerpo K provisto de un valor absoluto no arquimediano $|\cdot|$ tal que K es completo respecto de $|\cdot|$, la valuación aditiva asociada v es discreta y su cuerpo residual es finito.

Ejemplo 2.55. Los cuerpos $\mathbb{Q}_p$ y $\mathbb{F}_q((t))$ son cuerpos locales no arquimedianos.

Sobre esto necesitaremos algunas condiciones para asegurar la completitud en estos casos. Veamos la siguiente definición.

Definición 2.56. Un espacio métrico X es *localmente compacto* si para todo $x \in X$ existe una bola abierta U y un subconjunto compacto C tales que

$$x \in U \subseteq C \subseteq X.$$

Decimos que C es un *entorno compacto* de x .

Lema 2.57. *Todo cuerpo localmente compacto K es completo.*

Demostración. Sea C un entorno compacto de 0, que contiene una bola abierta $B(0, \varepsilon)$ para algún $\varepsilon > 0$. Para todo $x \in K$, tenemos

$$x \in B(x, \varepsilon) \subseteq x + C,$$

por lo que $x + C$ es un entorno compacto de x .

Sea (x_n) una sucesión de Cauchy. Entonces existe N tal que

$$|x_N - x_n| < \varepsilon$$

para todo $n \geq N$. En particular, para $n \geq N$, la sucesión (x_n) está contenida en

$$B(x_N, \varepsilon) \subseteq x_N + C.$$

Como $x_N + C$ es compacto, es completo; por lo tanto, (x_n) converge en $x_N + C$ y, en consecuencia, converge en K . $\square$

Veamos el siguiente teorema visto en las sesiones semanales:

Proposición 2.58. Sean $(K, |\cdot|_K)$ y $(L, |\cdot|_L)$ cuerpos con valores absolutos y L completo bajo la topología generada por el valor absoluto. Sea $\sigma : K \rightarrow L$ un morfismo de cuerpos tal que cumplen:

(i) σ es una inmersión isométrica, i.e., $|\sigma(x)|_L = |x|_K$ para todo $x \in K$.

(ii) La imagen de K bajo la aplicación es densa.

Entonces $\widehat{K} \cong L$ como cuerpos topológicos.

Demostración. Primero notemos que por ser isometría automáticamente tenemos que σ es una aplicación continua. Definamos el mapa $\psi : \widehat{K} \rightarrow L$, $[(x_n)] \mapsto \lim_n \sigma(x_n)$, es fácil ver que es un homomorfismo. La existencia del límite es debido a que si (x_n) es de Cauchy entonces debido a la igualdad $|\sigma(x_n) - \sigma(x_m)|_L = |x_n - x_m|_K$ tenemos que $(\sigma(x_n))$ también es de Cauchy, como L es completo entonces el límite existe. La buena definición es debido a que si tenemos dos sucesiones equivalentes $(x_n) \sim (y_n)$ por la isometría tenemos que $|\sigma(x_n - y_n)|_L = |\sigma(x_n) - \sigma(y_n)|_L = |x_n - y_n|_K$, al aplicar el límite tenemos que en los límites coinciden. Para la inyectividad notemos que si $\psi([(x_n)]) = \psi([(y_n)]) = z$ para algún $z \in L$, entonces $\lim_n \sigma(x_n) = \lim_n \sigma(y_n)$, de la isometría tenemos que $|x_n - y_n|_K = |\sigma(x_n) - \sigma(y_n)|_L \leq \max(|\sigma(x_n) - z|, |\sigma(y_n) - z|)$, al aplicar el límite en la parte derecha es fácil ver que $|x_n - y_n| \rightarrow 0$ y luego $(x_n) \sim (y_n)$. La sobreyectividad es automática debido a la densidad de la imagen, sea z un elemento arbitrario de L , sea $(\sigma(x_n))$ una sucesión convergente a z , esto es debido a la densidad, luego será una sucesión de Cauchy y luego por la isometría (x_n) también será de Cauchy. Entonces es fácil ver que $\psi([(x_n)]) = z$.

Ahora notemos que si dotamos al cuerpo $\widehat{K}$ la topología inducida por la métrica de la completación, es fácil ver que la aplicación ψ es también una isometría. Solo basta demostrar que la aplicación inversa es continua lo que es inmediato otra vez por la isometría. $\square$

2.3. Estructura de un Cuerpo Local

Para terminar con este capítulo estudiaremos las propiedades algebraicas y topológicas del grupo de unidades principales y sus derivados.

Proposición 2.59. Sea K un cuerpo local no arquimediano con valuación v_K normalizada. Entonces la sucesión

$$1 \rightarrow \mathcal{O}_K^\times \xrightarrow{i} K^\times \xrightarrow{v_K} \mathbb{Z} \rightarrow 0$$

es exacta. Además la secuencia exacta escinde.

Observación 2.60. Esta sucesión es exacta en la categoría de grupos. Siendo más restrictivos en la subcategoría llena de grupos abelianos.

Demostración. Es fácil ver por los resultados de la sección anterior por que el mapa de la valuación v_K es sobreyectivo. Solo queda demostrar que $\ker(v_K) = \mathcal{O}_K^\times$. Veamos primero la primera inclusión: sea $x \in K$ tal que $v_K(x) = 0$, por los resultados anteriores entonces $x \in \mathcal{O}_K^\times$. La segunda inclusión es análoga usando resultados de la sección anterior.

Para demostrar que escinde solo basta demostrar que existe una sección $s : \mathbb{Z} \rightarrow K^\times$ de v_K . Constuyamos el siguiente mapa $s_{\pi_K} : \mathbb{Z} \rightarrow K^\times$ tal que $n \mapsto \pi_K^n$, donde π_K es un uniformizador de K . Es fácil ver que es un homomorfismo de grupos. Además notemos que $s_{\pi_K} \circ v_K = \text{id}_{K^\times}$ lo que demuestra que la sucesión escinde. $\square$

Corolario 2.61. Existe un isomorfismo de grupos $K^\times \cong \mathbb{Z} \times \mathcal{O}_K^\times$.

Ahora veremos unas proposiciones sobre la reducci3n de unidades.

Proposici3n 2.62. Sea $\pi : \mathcal{O}_K \rightarrow \kappa_K$ el mapa proyecci3n. Sea $u \in \mathcal{O}_K^\times$. Entonces $u \in \mathcal{O}_K^\times$ si y solo si la imagen de u en κ_K que denotaremos por $\bar{u}$ no es cero si y solo $\mathcal{O}_K^\times = \pi^{-1}(\kappa_K^\times)$.

Demostraci3n. Veamos la ida del primer si y solo si: sea $u \in \mathcal{O}_K^\times$ entonces existir3 $v \in \mathcal{O}_K^\times$ tal que $uv = 1$. Supongamos que $\bar{u} = 0$ en κ_K luego $u \in \mathfrak{m}_K$, lo que es una contradicci3n pues un ideal no contiene unidades. Ahora la vuelta: sea $\bar{u} \neq 0$ luego $u \notin \mathfrak{m}_K$, como $\mathcal{O}_K$ es un anillo local luego u es una unidad. El 3ltimo si y solo si parte de la proposici3n intermedia: $u \in \pi^{-1}(\kappa_K^\times)$ si y solo si $\bar{u} \neq 0$ si y solo si $u \in \mathcal{O}_K^\times$. $\square$

Proposici3n 2.63. Consideremos el mapa inducido por la proyecci3n $\rho : \mathcal{O}_K^\times \rightarrow \kappa_K^\times$. Entonces $\ker(\rho) = 1 + \mathfrak{m}_K$ y existe una sucesi3n exacta de grupos

$$1 \rightarrow 1 + \mathfrak{m}_K \xrightarrow{i} \mathcal{O}_K^\times \xrightarrow{\rho} \kappa_K^\times \rightarrow 1.$$

Demostraci3n. sea $x \in 1 + \mathfrak{m}_K$, escribamos $x = 1 + m$ con $m \in \mathfrak{m}_K$, luego como ρ es inducido por π tendremos que $\rho(x) = \rho(1 + m) = \overline{1 + m} = \bar{1}$. Para la vuelta sea $x \in \ker(\rho)$ entonces $\bar{x} = 1 + \mathfrak{m}_K$ osea que $x \in 1 + \mathfrak{m}_K$. La sucesi3n exacta sale de este hecho. $\square$

Corolario 2.64. Existe un isomorfismo de grupos $\mathcal{O}_K^\times / 1 + \mathfrak{m}_K \cong \kappa_K^\times$.

Veamos la siguiente definici3n:

Definici3n 2.65. Definiremos los siguientes grupos como $\mathcal{U}_K^n := 1 + \mathfrak{m}_K^n$ para todo n mayor igual a uno y $\mathcal{U}_K^0 := \mathcal{O}_K^\times$. En especial llamaremos al grupo $\mathcal{U}_K := \mathcal{U}_K^1$ como el grupo de unidades principales.

Proposici3n 2.66. Sea K un cuerpo local no arquimediano. Entonces $u \in \mathcal{U}_K^n$ si y solo si $v_K(u - 1) \geq n$, adem3s $\bigcap_{n \geq 1} \mathcal{U}_K^n = \{1\}$.

Demostraci3n. Es f3cil ver que $u \in \mathcal{U}_K^n$ si y solo si $u - 1 \in \mathfrak{m}_K^n$ si y solo si $v_K(u - 1) \geq n$. Para la 3ltima parte es solo ver que si $u \in \mathcal{U}_K^n$ entonces $u - 1 \in \mathfrak{m}_K^n$ para todo $n \geq 1$ como la topolog3a de K es $\mathfrak{m}_K$ -3dica y adem3s Hausdorff entonces $u - 1 = 0$ por lo que $u = 1$. $\square$

Teorema 2.67. Existe un isomorfismo de grupos $\mathcal{U}_K^n / \mathcal{U}_K^{n+1} \cong \mathfrak{m}_K^n / \mathfrak{m}_K^{n+1}$.

Demostraci3n. Definamos el mapa $\varphi_n : \mathcal{U}_K^n \rightarrow \mathfrak{m}_K^n / \mathfrak{m}_K^{n+1}$, $1 + x \mapsto x + \mathfrak{m}_K^{n+1}$ con $x \in \mathfrak{m}_K^n$. Es un ejercicio r3pido demostrar que es un homomorfismo de grupos bien definido. La sobreyectividad se demuestra de inmediato de la propia definici3n de $\mathcal{U}_K^n$. Demostremos que $\ker(\varphi_n) = 1 + \mathfrak{m}_K^{n+1}$, si $u \in 1 + \mathfrak{m}_K^{n+1}$, luego $x - 1 \in \mathfrak{m}_K^{n+1}$ por lo que $\varphi_n(x) = x - 1 + \mathfrak{m}_K^{n+1} = \mathfrak{m}_K^{n+1}$. Ahora si $u \in \ker(\varphi_n)$ entonces $u - 1 \in \mathfrak{m}_K^{n+1}$, por ende $u \in 1 + \mathfrak{m}_K^{n+1}$. Por el primer teorema de isomorfismos tenemos lo deseado. $\square$

Es posible estudiar esta colecci3n de grupos en conjunto, para esto definamos el siguiente objeto.

Definici3n 2.68. Sea K un cuerpo local no arquimediano. Sea $\mathcal{U}_K$ su grupo de unidades principales. Luego $\text{grad}(\mathcal{U}_K) := \bigoplus_{n \geq 1} \mathcal{U}_K^n / \mathcal{U}_K^{n+1}$ es el grupo de unidades graduado asociado.

Corolario 2.69. Existe un isomorfismo de grupos $\text{grad}(\mathcal{U}_K) \cong \kappa_K^n$.

Proposici3n 2.70. Sea el homomorfismo de grupos $\rho_n : \mathcal{O}_K^\times \rightarrow (\mathcal{O}_K / \mathfrak{m}_K^n)^\times$, $u \mapsto u + \mathfrak{m}_K^n$. Entonces este induce la siguiente sucesi3n exacta

$$1 \rightarrow \mathcal{U}_K^n \rightarrow \mathcal{O}_K^\times \rightarrow (\mathcal{O}_K / \mathfrak{m}_K^n)^\times \rightarrow 1.$$

Demostración. Solo basta demostrar que $\ker(\rho_n) = \mathcal{U}_K^n$. Sea $u \in \mathcal{U}_K^n$, entonces $u = 1 + x$ con $x \in \mathfrak{m}_K^n$, luego $\rho_n(u) = 1 + x + \mathfrak{m}_K^n = 1 + \mathfrak{m}_K^n$ por lo que $u \in \ker(\rho_n)$. Ahora si $x \in \ker(\rho_n)$ entonces $x + \mathfrak{m}_K^n = 1 + \mathfrak{m}_K^n$, entonces $u - 1 \in \mathfrak{m}_K^n$ por lo que $u \in 1 + \mathfrak{m}_K^n = \mathcal{U}_K^n$. $\square$

Corolario 2.71. *Existe un isomorfismo de grupos $\mathcal{O}_K^\times / \mathcal{U}_K^n \cong (\mathcal{O}_K / \mathfrak{m}_K^n)^\times$.*

Ahora estudiaremos la descomposición de grupos del grupo de unidades de K .

Definición 2.72. Sea K un cuerpo. Sea $m \in \mathbb{Z}^+$. Definimos $\mu_m(K) := \{\zeta \in K^\times \mid \zeta^m = 1\}$ y lo llamaremos el *grupo de raíces m -ésimas de la unidad*.

Observación 2.73. Se puede demostrar que es en efecto un grupo.

Según la definición el cuerpo residual κ_K es de orden finito, por lo que $|\kappa_K| = q = p^n$ con p un número primo, en conclusión $\kappa_K = \mathbb{F}_q$. Entonces κ_K es un cuerpo de característica p . Lo que nos interesa es como se relaciona con el anillo valuativo $\mathcal{O}_K$ pues en el caso de que K sea de característica 0 como en el caso de $\mathbb{Q}_p$ podemos estudiar la relación de sus representantes. Claramente el caso $\text{char}(K) = p$ es igual de interesante.

Si bien en nuestras charlas se habló del lema de Hensel no se mencionó explícitamente el enunciado. Lo haremos sin demostración debido a las aplicaciones en nuestro resultado principal.

Teorema 2.74 (Lema de Hensel). *Sea K un cuerpo completo respecto de una valuación discreta, sea $\mathcal{O}_K$ su anillo de enteros, $\mathfrak{m}_K$ su ideal maximal y $\kappa_K = \mathcal{O}_K / \mathfrak{m}_K$ su cuerpo residual. Sea $f(X) \in \mathcal{O}_K[X]$ y denotemos por $\bar{f}(X) \in \kappa_K[X]$ la imagen de f bajo la reducción módulo $\mathfrak{m}_K$. Si $\bar{f}$ posee una raíz simple $\bar{a} \in \kappa_K$, es decir,*

$$\bar{f}(\bar{a}) = 0 \quad \text{y} \quad \bar{f}'(\bar{a}) \neq 0,$$

entonces existe una única raíz $a \in \mathcal{O}_K$ de f tal que

$$f(a) = 0 \quad \text{y} \quad a \equiv \bar{a} \pmod{\mathfrak{m}_K}.$$

Teorema 2.75 (Levantamiento de Teichmüller). *Existe un mapa $[\cdot] : \kappa_K \rightarrow \mathcal{O}_K$ tal que cumpla las siguientes propiedades:*

(i) *Sea $a \in \kappa_K$. Luego $[a]^q = [a]$.*

(ii) $[0] = 0$.

(iii) *Sea $a \in \kappa_K$. $[a] \equiv a \pmod{\mathfrak{m}_K}$.*

Observación 2.76. Hay un abuso de notación en el ítem (iii) del teorema. Sinceras disculpas.

Demostración. La estrategia de la demostración es trabajar con polinomios en $\mathcal{O}_K[X]$ y en $\kappa_K[X]$ y usar el lema de Hensel. Definamos el polinomio $g(X) = X^q - X \in \mathcal{O}_K[X]$ y consideremos su imagen en la proyección $\bar{g}$. Claramente al tomar $a \in \kappa_K$ un elemento cualquiera este elemento cumple las condiciones del lema de Hensel debido a la caracterización del cuerpo residual, por tanto a cada elemento a le asignaremos un elemento $[a] \in \mathcal{O}_K$ que es único por el mismo lema. Luego esto genera un mapa $[\cdot] : \kappa_K \rightarrow \mathcal{O}_K$. Los ítems anteriores son consecuencia directa de este lema. $\square$

Observación 2.77 (El levantamiento de Teichmüller como sección). Sea K un cuerpo local no arquimediano, $\mathcal{O}_K$ su anillo de enteros, $\mathfrak{m}_K$ su ideal maximal y

$$\kappa_K = \mathcal{O}_K / \mathfrak{m}_K$$

su cuerpo residual. Consideremos la proyección canónica

$$\pi : \mathcal{O}_K \longrightarrow \kappa_K, \quad x \longmapsto x + \mathfrak{m}_K.$$

El levantamiento de Teichmüller es un mapa

$$[\cdot] : \kappa_K \longrightarrow \mathcal{O}_K$$

que asigna a cada elemento $\bar{x} \in \kappa_K$ un representante canónico $[\bar{x}] \in \mathcal{O}_K$. Por definición, este representante pertenece a la clase de $\bar{x}$ módulo $\mathfrak{m}_K$. Es decir,

$$[\bar{x}] + \mathfrak{m}_K = \bar{x}.$$

Por tanto,

$$\pi([\bar{x}]) = [\bar{x}] + \mathfrak{m}_K = \bar{x}.$$

En consecuencia,

$$\pi \circ [\cdot] = \text{id}_{\kappa_K},$$

por lo que el levantamiento de Teichmüller es una *sección* de la proyección π .

La razón de utilizar el término “sección” es precisamente que una sección de un mapa

$$\pi : X \longrightarrow Y$$

es un mapa

$$s : Y \longrightarrow X$$

que satisface

$$\pi \circ s = \text{id}_Y.$$

En nuestro caso, $X = \mathcal{O}_K$, $Y = \kappa_K$ y $s = [\cdot]$. Así, la proyección π lleva un elemento de $\mathcal{O}_K$ a su clase residual, mientras que el levantamiento de Teichmüller hace el camino inverso eligiendo un representante específico de cada clase.

Es importante notar que esto no significa que

$$[\cdot] : \kappa_K \longrightarrow \mathcal{O}_K$$

sea un homomorfismo de anillos. En general, el levantamiento de Teichmüller no preserva la suma:

$$[\bar{x} + \bar{y}] \neq [\bar{x}] + [\bar{y}].$$

Sin embargo, sí preserva la multiplicación:

$$[\bar{x} \bar{y}] = [\bar{x}][\bar{y}].$$

Por ello, restringido a los elementos no nulos, obtenemos un homomorfismo de grupos multiplicativos

$$[\cdot] : \kappa_K^\times \longrightarrow \mathcal{O}_K^\times.$$

Teorema 2.78. *El mapa restringido $[\cdot] : \kappa_K^\times \rightarrow \mathcal{O}_K^\times$ es un homomorfismo de grupos.*

Demostración. Veamos que si $a, b \in \kappa_K$ entonces $([a][b])^q = [a]^q[b]^q = [a][b]$, además se cumple que $[a][b] \equiv ab \pmod{\mathfrak{m}_K}$, por las condiciones de unicidad de los anteriores resultados y del hecho que $[ab]$ es otro elemento que cumple las anteriores hipótesis entonces $[ab] = [a][b]$. $\square$

En las charlas solo se mencionó sin demostración una caracterización de los cuerpos locales no arquimedianos, haremos lo mismo en virtud del objetivo del grupo de estudio.

Teorema 2.79 ([4, Theorem 2.30]). *Sea K un cuerpo local no arquimediano. Si K tiene característica p , entonces K es isomorfo a $\mathbb{F}_q((t))$ para alguna potencia de primo q . En caso contrario, K es una extensión finita de $\mathbb{Q}_p$.*

Sobre el caso en característica 0 es preciso mencionar el siguiente teorema adicional.

Teorema 2.80 ([4, Cororally 4.18]). *Sea $K/\mathbb{Q}_p$ una extensión finita. Entonces K es la completación de algún cuerpo de números.*

Ahora para terminar con esta sección terminemos demostrando los teoremas de descomposición que caracterizan a los cuerpos locales no arquimedianos.

Teorema 2.81. *Sea K un cuerpo local no arquimediano. Luego existe un isomorfismo de grupos $K^\times \cong \pi^\mathbb{Z} \times \mathcal{O}_K^\times$.*

Demostración. Sabemos que todo elemento no nulo de K se puede escribir como la potencia del uniformizante por alguna unidad de $\mathcal{O}_K$, de esto es fácil concluir que $K^\times = \pi^\mathbb{Z} \mathcal{O}_K^\times$ como grupo multiplicativo, luego como $v_K(\pi) > 0$ entonces $\pi^\mathbb{Z} \cap \mathcal{O}_K^\times = \{\emptyset\}$ por lo que nuestra igualdad anterior es isomorfa a $\pi^\mathbb{Z} \times \mathcal{O}_K^\times$. $\square$

Teorema 2.82. *Sea K un cuerpo local no arquimediano con $|\kappa_K| = q$. Entonces existe un isomorfismo de grupos $\mathcal{O}_K^\times \cong \mu_{q-1}(K) \times \mathcal{U}_K$.*

Demostración. Sea el mapa $\pi : \mathcal{O}_K^\times \rightarrow \kappa_K^\times$, $u \mapsto \bar{u} = u + \mathfrak{m}_K$, de las anteriores proposiciones se comprueba que $\ker(\pi) = \mathcal{U}_K$. Por el teorema de levantamiento de Techmüller tenemos que para cada $\bar{u} \in \kappa_K^\times$ existirá un único $[\bar{u}] \in \mathcal{O}_K^\times$. Además tenemos que $[a]^{q-1} = 1$ por lo que $[a] \in \mu_{q-1}(K)$. Entonces es fácil ver que el homomorfismo que definimos en el Teorema 2.78 se puede escribir de la siguiente manera $[\cdot] : \kappa_K^\times \rightarrow \mu_{q-1}(K)$.

Afirmamos que $\mathcal{O}_K^\times = \mu_{q-1}(K) \mathcal{U}_K$. Veamos la primera inclusión: sea $u \in \mathcal{O}_K^\times$, luego $\bar{u} \in \kappa_K^\times$, por lo tanto $\zeta = [\bar{u}] \in \mu_{q-1}(K)$, además tenemos que $\pi(\zeta) = \bar{u}$. Sea $u_1 = \zeta^{-1}u$, luego $\pi(u_1) = \pi(\zeta^{-1})\pi(u) = \bar{u}^{-1}.\bar{u} = 1$, entonces $u_1 \in \ker(\pi) = \mathcal{U}_K$. La inclusión faltante es inmediata de la inclusión.

Solo queda demostrar que $\mu_{q-1}(K) \cap \mathcal{U}_K = \{1\}$. Sea $u \in \mu_{q-1}(K) \cap \mathcal{U}_K$ entonces si $u = 1 + x$, con $x \in \mathfrak{m}_K$ diferente de 0, tendríamos que $(1 + x)^q = 1 + x$, al desarrollar el polinomio de Newton $(1 + x)^q = \sum_{i=0}^q \binom{q}{i} x^i = 1 + x$, despejando los 1's tendremos una expresión de este tipo: $(q - 1)x + \binom{q}{2}x^2 + \cdots + \binom{q}{q-1}x^{q-1} + x^q = 0$, de lo que al factorizar el x nos da que necesariamente $x = 0$ y por ende $u = 1$. El isomorfo sale inmediatamente. $\square$

Corolario 2.83. *Sea K un cuerpo local no arquimediano con $|\kappa_K| = q$. Luego existe un isomorfo de grupos $K^\times \cong \pi^\mathbb{Z} \times \mu_{q-1}(K) \times \mathcal{U}_K$.*

Veamos unas últimas proposiciones:

Proposición 2.84. *Sea K un cuerpo local no arquimediano. Luego se cumple que $\mathcal{U}_K \supsetneq \mathcal{U}_K^2 \supsetneq \mathcal{U}_K^3 \supsetneq \cdots$. Además $\mathcal{U}_K^n = \{u \in \mathcal{O}_K^\times \mid v_K(u - 1) \geq n\}$ y $\bigcap_{n \geq 1} \mathcal{U}_K^n = \{1\}$.*

Demostración. Esto es inmediato por todo lo trabajado con anterioridad. $\square$

Sobre las cuestiones topológicas del grupo de unidades tenemos la más sencilla.

Proposición 2.85. *Sea K un cuerpo local no arquimediano. Entonces $\mathcal{U}_K^n$ es un conjunto compacto abierto de K para todo $n \geq 1$.*

Demostración. Obvio. $\square$

Observación 2.86 (Las funciones log y exp en cuerpos locales). Sea K un cuerpo local no arquimediano de característica 0, con anillo de enteros $\mathcal{O}_K$, ideal maximal $\mathfrak{m}_K$ y valuación normalizada v_K . Las funciones logaritmo y exponencial se definen mediante las series usuales

$$\log(1+x) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{x^n}{n}, \quad \exp(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}.$$

A diferencia del caso real o complejo, en un cuerpo no arquimediano la convergencia de estas series se estudia utilizando la valuación. Recordemos que una serie $\sum a_n$ converge si y solo si $a_n \rightarrow 0$. Para la serie logarítmica tenemos $v_K(x^n/n) = n, v_K(x) - v_K(n)$. Si $x \in \mathfrak{m}_K$, entonces $v_K(x) > 0$ y, como $v_K(n)$ crece más lentamente que n , se obtiene $n, v_K(x) - v_K(n) \rightarrow \infty$. Por tanto, $\log(1+x)$ converge para todo $x \in \mathfrak{m}_K$, y obtenemos un mapa

$$\log : 1 + \mathfrak{m}_K \longrightarrow \mathfrak{m}_K.$$

Para la exponencial debemos estudiar la convergencia de $x^n/n!$. En este caso, $v_K(x^n/n!) = n, v_K(x) - v_K(n!)$. Sea p el número primo correspondiente a la característica residual de K y escribamos $e = v_K(p)$. Como $v_K(n!) = e, v_p(n!)$, la fórmula de Legendre nos da $v_p(n!) = (n - s_p(n))/(p-1)$, donde $s_p(n)$ es la suma de los dígitos de n en base p . En particular, $v_K(n!)/n \rightarrow e/(p-1)$. Por consiguiente, la serie exponencial converge siempre que $v_K(x) > e/(p-1)$. Así, si r es un entero tal que $r > e/(p-1)$, la exponencial converge en $\mathfrak{m}_K^r$ y obtenemos

$$\exp : \mathfrak{m}_K^r \longrightarrow 1 + \mathfrak{m}_K^r.$$

En estos dominios suficientemente pequeños, las funciones log y exp son inversas entre sí:

$$\log(\exp(x)) = x, \quad \exp(\log(1+x)) = 1+x.$$

Por tanto, para r suficientemente grande se obtiene un isomorfismo de grupos

$$\exp : \mathfrak{m}_K^r \xrightarrow{\sim} 1 + \mathfrak{m}_K^r,$$

cuyo inverso es log. Una de las razones por las que este isomorfismo es importante es que el logaritmo transforma la multiplicación en suma: $\log(xy) = \log(x) + \log(y)$ para elementos en un dominio donde las series convergen. De esta manera, el logaritmo permite estudiar el grupo multiplicativo de las unidades principales $1 + \mathfrak{m}_K^r$ mediante la estructura aditiva del ideal $\mathfrak{m}_K^r$.

En particular, para r suficientemente grande,

$$\log : 1 + \mathfrak{m}_K^r \xrightarrow{\sim} \mathfrak{m}_K^r$$

es un isomorfismo de grupos, con inversa dada por la exponencial. Así, cerca de 1, el grupo multiplicativo de las unidades principales se comporta como un grupo aditivo.

En el caso particular de $\mathbb{Q}_p$, con la normalización $v_p(p) = 1$, la exponencial converge cuando $v_p(x) > 1/(p-1)$, mientras que el logaritmo converge para $v_p(x) > 0$. Si p es impar, esto da el isomorfismo

$$\exp : p\mathbb{Z}_p \xrightarrow{\sim} 1 + p\mathbb{Z}_p.$$

Para $p = 2$ se debe comenzar más profundamente, obteniendo

$$\exp : 4\mathbb{Z}_2 \xrightarrow{\sim} 1 + 4\mathbb{Z}_2.$$

Es un ejercicio demostrar que además son isomorfos como grupos topológicos para un r suficientemente grande.

Capítulo 3

Extensiones de Cuerpos Locales

A lo largo de este capítulo estudiaremos la teoría de extensiones de cuerpos locales, desde la teoría clásica de las extensiones finitas hasta extensiones infinitas. El background principal será expuesto de manera breve asumiendo conocimientos en álgebra conmutativa y teoría clásica de número algebraicos.

3.1. Vistazo a la Teoría de Galois

3.2. Extensiones Finitas

En la teoría de números estamos especialmente interesados en las extensiones finitas de los cuerpos. Al estudiar cuerpos locales la estructura valuativa (y topológica) nos dan más datos al momento de estudiar sus extensiones.

Antes de comenzar con el tema de extensiones queremos hacer breve exposición de algunos teoremas claves que usaremos frecuentemente.

Definición 3.1 (Traza y norma). Sea L/K una extensión finita de cuerpos de grado $n = [L : K]$. Para cada $x \in L$, consideremos la aplicación K -lineal

$$m_x : L \longrightarrow L, \quad y \longmapsto xy.$$

Definimos la *traza* y la *norma* de x de L sobre K , respectivamente, por

$$\mathrm{Tr}_{L/K}(x) := \mathrm{Tr}(m_x) \quad \text{y} \quad N_{L/K}(x) := \det(m_x),$$

donde $\mathrm{Tr}(m_x)$ y $\det(m_x)$ son la traza y el determinante de la transformación lineal m_x respecto de cualquier base de L como espacio vectorial sobre K . Estas cantidades no dependen de la elección de la base.

Observación 3.2. Si L/K es separable y $\sigma_1, \dots, \sigma_n$ son los distintos K -inmersiones de L en una clausura algebraica $\bar{K}$, entonces

$$\mathrm{Tr}_{L/K}(x) = \sum_{i=1}^n \sigma_i(x), \quad N_{L/K}(x) = \prod_{i=1}^n \sigma_i(x).$$

Así, la traza puede interpretarse como la suma de todos los conjugados de x , mientras que la norma es su producto.

Proposición 3.3 (Identidades básicas). Sean $K \subseteq L$ una extensión finita, $n = [L : K]$, $x, y \in L$ y $a \in K$. Entonces:

- (i) $N_{L/K}(xy) = N_{L/K}(x)N_{L/K}(y)$.
- (ii) $\text{Tr}_{L/K}(x+y) = \text{Tr}_{L/K}(x) + \text{Tr}_{L/K}(y)$.
- (iii) $N_{L/K}(a) = a^n$;
- (iv) $\text{Tr}_{L/K}(a) = na$.

Corolario 3.4 (Norma desde un cuerpo intermedio). *Si $z \in E$ y $s = [L : E]$, entonces*

$$N_{L/K}(z) = N_{E/K}(z)^s$$

Teorema 3.5 (Transitividad de la norma). *Si $K \subseteq E \subseteq L$ son extensiones finitas, entonces*

$$N_{L/K} = N_{E/K} \circ N_{L/E}$$

Veamos un lema de factorización en un cuerpos locales no arquimedianos K , con subanillo de valuaciones $\mathcal{O}_K$ e ideal maximal $\mathfrak{m}_K$.

Lema 3.6 (Lema de factorización de Hensel). *Sean $f, g_1, h_1 \in \mathcal{O}_K[X]$, con coeficientes principales de g_1 y h_1 invertibles en $\mathcal{O}_K$. Supongamos que:*

- (i) $\deg f = \deg g_1 + \deg h_1$ y $\text{lc}(f) = \text{lc}(g_1)\text{lc}(h_1)$.
- (ii) $\overline{f} = \overline{g_1}\overline{h_1}$.
- (iii) $\gcd(\overline{g_1}, \overline{h_1}) = 1$ en $\kappa_K[X]$.

Entonces existen $g, h \in \mathcal{O}_K[X]$, con los mismos grados y coeficientes principales que g_1, h_1 , tales que $f = gh$.

Observación 3.7. En este teorema $\text{lc}(f)$ es el coeficiente principal del polinomio f , osea si $f = a_m X^m + a_{m-1} X^{m-1} + \dots + a_1 X + a_0$ entonces $\text{lc}(f) = a_m$.

Demostración. La idea es construir aproximaciones g_r, h_r y corregirlas de modo que el error pase de ser divisible por π_K^r a ser divisible por π_K^{r+1} . La completitud de K permitirá pasar al límite.

Si $\deg g_1 = 0$, entonces $g_1 \in \mathcal{O}_K^\times$. Tomando $g = g_1$ y $h = g_1^{-1}f$ obtenemos el resultado. El caso $\deg h_1 = 0$ es análogo. Supongamos entonces que ambos grados son positivos y adoptamos la convención $\deg 0 = -\infty$.

Construiremos $g_r, h_r \in \mathcal{O}_K[X]$, con los mismos grados y coeficientes principales que g_1, h_1 , tales que

$$f - g_r h_r \in \pi_K^r \mathcal{O}_K[X], \quad \overline{g_r} = \overline{g_1}, \quad \overline{h_r} = \overline{h_1}.$$

Para $r = 1$, esto se sigue de $\overline{f} = \overline{g_1}\overline{h_1}$.

Supongamos construido g_r, h_r . Entonces existe $e_r \in \mathcal{O}_K[X]$ tal que

$$f - g_r h_r = \pi_K^r e_r.$$

Como f y $g_r h_r$ tienen el mismo coeficiente principal, dicho término se cancela y, por tanto, $\deg e_r < \deg f$.

Buscamos $a_r, b_r \in \mathcal{O}_K[X]$ con $\deg a_r < \deg g_1$ y $\deg b_r < \deg h_1$, y definimos

$$g_{r+1} = g_r + \pi_K^r a_r, \quad h_{r+1} = h_r + \pi_K^r b_r.$$

Entonces

$$g_{r+1} h_{r+1} = g_r h_r + \pi_K^r (a_r h_r + b_r g_r) + \pi_K^{2r} a_r b_r.$$

Por tanto,

$$f - g_{r+1}h_{r+1} = \pi_K^r(e_r - a_r h_r - b_r g_r - \pi_K^r a_r b_r).$$

Para que el nuevo error sea divisible por π_K^{r+1} , basta con que

$$\overline{e_r} = \overline{a_r} \overline{h_1} + \overline{b_r} \overline{g_1}.$$

Como $\gcd(\overline{g_1}, \overline{h_1}) = 1$ en $\kappa_K[X]$, por el lema de Bézout existen $U, V \in \kappa_K[X]$ tales que

$$U \overline{h_1} + V \overline{g_1} = 1.$$

Multiplicando por $\overline{e_r}$ obtenemos

$$\overline{e_r} = (\overline{e_r} U) \overline{h_1} + (\overline{e_r} V) \overline{g_1}.$$

Dividimos $\overline{e_r} U$ entre $\overline{g_1}$. Como el coeficiente principal de g_1 es invertible en $\mathcal{O}_K$, se tiene $\deg \overline{g_1} = \deg g_1$. Por división euclidiana existen $Q_r, A_r \in \kappa_K[X]$ tales que

$$\overline{e_r} U = Q_r \overline{g_1} + A_r, \quad \deg A_r < \deg g_1.$$

Por tanto,

$$\overline{e_r} = A_r \overline{h_1} + (Q_r \overline{h_1} + \overline{e_r} V) \overline{g_1}.$$

Definimos

$$B_r := Q_r \overline{h_1} + \overline{e_r} V.$$

Entonces

$$\overline{e_r} = A_r \overline{h_1} + B_r \overline{g_1}.$$

Además,

$$B_r \overline{g_1} = \overline{e_r} - A_r \overline{h_1}.$$

Como $\deg \overline{e_r} < \deg f$ y $\deg(A_r \overline{h_1}) < \deg g_1 + \deg h_1 = \deg f$, se obtiene $\deg(B_r \overline{g_1}) < \deg f$. Como $\deg \overline{g_1} = \deg g_1$, concluimos que $\deg B_r < \deg h_1$.

Elegimos ahora levantamientos $a_r, b_r \in \mathcal{O}_K[X]$ de A_r, B_r , respectivamente, con

$$\deg a_r < \deg g_1, \quad \deg b_r < \deg h_1.$$

Con estos polinomios definimos g_{r+1} y h_{r+1} como antes. Sus coeficientes principales no cambian y tampoco cambian sus reducciones. Además, la igualdad anterior implica

$$f - g_{r+1}h_{r+1} \in \pi_K^{r+1} \mathcal{O}_K[X].$$

Esto completa la construcción inductiva.

Finalmente, para $s > r$ tenemos

$$g_s - g_r = \sum_{t=r}^{s-1} \pi_K^t a_t \in \pi_K^r \mathcal{O}_K[X],$$

y análogamente

$$h_s - h_r \in \pi_K^r \mathcal{O}_K[X].$$

Como $|\pi_K|_K < 1$, las sucesiones (g_r) y (h_r) son de Cauchy coeficiente por coeficiente. Por la completitud de K , existen $g, h \in \mathcal{O}_K[X]$ tales que

$$g_r \longrightarrow g, \quad h_r \longrightarrow h.$$

Los grados y coeficientes principales se conservan durante la construcción, por lo que g y h tienen los mismos grados y coeficientes principales que g_1 y h_1 . Por continuidad de la multiplicación de polinomios, $g_r h_r \rightarrow gh$. Por otro lado,

$$f - g_r h_r \in \pi_K^r \mathcal{O}_K[X]$$

implica que $g_r h_r \rightarrow f$. Por unicidad del límite, concluimos que $f = gh$. $\square$

Observación 3.8. El lema anterior exige que los coeficientes principales de los dos factores aproximados sean unidades. En el criterio siguiente, $\text{lc}(g_1) = a_j^{-1} \in \mathfrak{m}_K$, por lo que el lema no se aplica directamente. Sin embargo, $g_1 = 1$, y esto permite resolver la ecuación de corrección mediante una sola división euclídea.

Teorema 3.9 (Criterio de coeficientes). *Sea K completo respecto de una valuación discreta y*

$$f(X) = X^m + a_{m-1}X^{m-1} + \cdots + a_0 \in K[X]$$

mónico e irreducible. Entonces

$$a_0 \in \mathcal{O}_K \implies f \in \mathcal{O}_K[X].$$

Idea. Si algún coeficiente tiene valuación negativa, dividimos f entre un coeficiente de valuación mínima. La reducción del polinomio normalizado tendrá grado estrictamente entre 0 y m . A partir de ella construiremos dos factores aproximados de grados positivos y los corregiremos hasta obtener una factorización exacta de f .

Demostración. Supongamos, por contradicción, que $a_0 \in \mathcal{O}_K$ pero $f \notin \mathcal{O}_K[X]$. Entonces algún coeficiente de f tiene valuación negativa. Como hay un número finito de coeficientes, sus valuaciones alcanzan un mínimo. Elegimos el mayor índice j que alcanza dicho mínimo, de modo que

$$v_K(a_j) = \min_{0 \leq i \leq m} v_K(a_i) < 0, \quad i > j \implies v_K(a_i) > v_K(a_j).$$

Como $a_0 \in \mathcal{O}_K$ y $a_m = 1$, tenemos $0 < j < m$. Definimos

$$\tilde{f} = a_j^{-1} f = \sum_{i=0}^m \frac{a_i}{a_j} X^i.$$

Por la elección de j , todos los coeficientes de $\tilde{f}$ tienen valuación no negativa. Por tanto, $\tilde{f} \in \mathcal{O}_K[X]$. Además, el coeficiente de X^j es 1, mientras que para $i > j$ se tiene $v_K(a_i/a_j) > 0$. Por ello,

$$\bar{\tilde{f}} = X^j + \sum_{i=0}^{j-1} \overline{a_i/a_j} X^i, \quad \deg \bar{\tilde{f}} = j.$$

Definimos

$$h_1 = X^j + \sum_{i=0}^{j-1} \frac{a_i}{a_j} X^i$$

y

$$g_1 = 1 + a_j^{-1} X^{m-j}.$$

Entonces $h_1, g_1 \in \mathcal{O}_K[X]$, y

$$\deg h_1 = j, \quad \deg g_1 = m - j, \quad \text{lc}(h_1) = 1, \quad \text{lc}(g_1) = a_j^{-1}.$$

Además, $a_j^{-1} \in \mathfrak{m}_K$, por lo que $\overline{g_1} = 1$. Así,

$$\overline{g_1 h_1} = \overline{g_1} \overline{h_1} = \widetilde{f}.$$

Los polinomios $g_1 h_1$ y $\widetilde{f}$ tienen también el mismo término principal, a saber $a_j^{-1} X^m$. Construiremos inductivamente $g_r, h_r \in \mathcal{O}_K[X]$ tales que

$$\widetilde{f} - g_r h_r \in \pi_K^r \mathcal{O}_K[X], \quad \overline{g_r} = 1, \quad \overline{h_r} = \overline{h_1},$$

y que g_r, h_r tengan los mismos grados y coeficientes principales que g_1, h_1 . El caso $r = 1$ ya fue verificado. Supongamos construido g_r, h_r . Existe $e_r \in \mathcal{O}_K[X]$ tal que

$$\widetilde{f} - g_r h_r = \pi_K^r e_r.$$

Como $\widetilde{f}$ y $g_r h_r$ tienen el mismo término principal, este se cancela al restarlos y, por tanto, $\deg e_r < m$. Buscamos $u_r, v_r \in \mathcal{O}_K[X]$ con

$$\deg u_r < m - j, \quad \deg v_r < j,$$

y ponemos

$$g_{r+1} = g_r + \pi_K^r u_r, \quad h_{r+1} = h_r + \pi_K^r v_r.$$

Entonces

$$\widetilde{f} - g_{r+1} h_{r+1} = \pi_K^r (e_r - u_r h_r - v_r g_r - \pi_K^r u_r v_r).$$

Como $r \geq 1$, el término $\pi_K^r u_r v_r$ se reduce a cero. Por otro lado tenemos que $\overline{h_r} = \overline{h_1}$ y $\overline{g_r} = 1$. Por tanto, basta encontrar levantamientos u_r, v_r tales que

$$\overline{e_r} = \overline{u_r} \overline{h_1} + \overline{v_r}, \quad \deg \overline{u_r} < m - j, \quad \deg \overline{v_r} < j.$$

Como $\overline{h_1}$ es mónico de grado j , podemos dividir $\overline{e_r}$ entre $\overline{h_1}$. Existen $A_r, B_r \in \kappa_K[X]$ tales que

$$\overline{e_r} = A_r \overline{h_1} + B_r, \quad \deg B_r < j.$$

Además, como $\deg \overline{e_r} < m$ y $\deg \overline{h_1} = j$, tenemos

$$\deg A_r < m - j.$$

Elegimos levantamientos $u_r, v_r \in \mathcal{O}_K[X]$ de A_r, B_r , respectivamente, sin aumentar sus grados. Entonces

$$\overline{u_r} = A_r, \quad \overline{v_r} = B_r,$$

y se cumplen las condiciones requeridas. Definimos ahora g_{r+1} y h_{r+1} mediante las fórmulas anteriores. Como las correcciones tienen grados menores que los de g_1 y h_1 , los coeficientes principales no cambian. Además, las correcciones pertenecen a $\mathfrak{m}_K[X]$, por lo que tampoco cambian las reducciones. Finalmente,

$$\widetilde{f} - g_{r+1} h_{r+1} \in \pi_K^{r+1} \mathcal{O}_K[X].$$

Esto completa la construcción inductiva. Para $s > r$, tenemos

$$g_s - g_r = \sum_{t=r}^{s-1} \pi_K^t u_t \in \pi_K^r \mathcal{O}_K[X],$$

y análogamente

$$h_s - h_r \in \pi_K^r \mathcal{O}_K[X].$$

Como $|\pi_K|_K < 1$, las sucesiones (g_r) y (h_r) son de Cauchy coeficiente por coeficiente. Por la completitud de K , existen $g, h \in \mathcal{O}_K[X]$ tales que

$$g_r \longrightarrow g, \quad h_r \longrightarrow h.$$

Los coeficientes principales permanecen constantes, por lo que g y h tienen los mismos grados y coeficientes principales que g_1 y h_1 . Por continuidad de la multiplicación, $g_r h_r \rightarrow gh$. Por otro lado,

$$\tilde{f} - g_r h_r \in \pi_K^r \mathcal{O}_K[X]$$

implica que $g_r h_r \rightarrow \tilde{f}$. Por unicidad del límite,

$$\tilde{f} = gh.$$

Como $\tilde{f} = a_j^{-1} f$, obtenemos

$$f = (a_j g) h.$$

Ambos factores tienen grado positivo, pues $0 < j < m$. Esto contradice la irreducibilidad de f en $K[X]$. Por tanto, necesariamente $f \in \mathcal{O}_K[X]$. $\square$

Veámos ahora algunas herramientas topológicas.

Definición 3.10 (Norma supremo). Sea V un K -espacio vectorial con base $e_1, \dots, e_r$. Definimos la siguiente norma sobre V como

$$\left\| \sum_{i=1}^r a_i e_i \right\|_{\sup} := \max_i |a_i|_K.$$

Lema 3.11 (Subgrupos del grupo de valores). Si $H \leq \mathbb{Q}$ satisface

$$\mathbb{Z} \subseteq H \subseteq \frac{1}{n} \mathbb{Z},$$

entonces existe un único $e \mid n$ tal que

$$H = \frac{1}{e} \mathbb{Z}.$$

Veamos los siguientes teoremas de álgebra conmutativa

Teorema 3.12 (Módulos sobre un PID). Todo módulo finitamente generado y sin torsión sobre un PID es libre de rango finito.

Teorema 3.13 (Localización y rango). Sea A un dominio, $K = \text{Frac}(A)$ y M un A -módulo. Entonces

$$K \otimes_A M \cong S^{-1} M, \quad S = A \setminus \{0\}.$$

Si $M \cong A^r$, entonces

$$K \otimes_A M \cong K^r, \quad \text{rank}_A M = r.$$

$$\begin{array}{ccccc} A \times M & \xrightarrow{u_A} & A \otimes_A M & \xrightarrow[\sim]{\alpha} & M \\ \downarrow \iota_A \times \text{id}_M & & \downarrow \iota_A \otimes \text{id}_M & & \downarrow \iota_M \\ S^{-1} A \times M & \xrightarrow{u_S} & S^{-1} A \otimes_A M & \xrightarrow[\sim]{\Phi} & S^{-1} M \\ & & \searrow \beta & & \end{array}$$

Ahora estamos listos para nuestro teorema principal.

Teorema 3.14 (Teorema de extensión finita). *Sea K completo con valuación discreta normalizada v_K y $K \subseteq L$ finita. Sea*

$$B := \{x \in L : x \text{ es integral sobre } \mathcal{O}_K\}.$$

Entonces:

- (i) v_K admite una única prolongación w a L .
- (ii) L es completo respecto de w .
- (iii) $B = \mathcal{O}_L$, donde $\mathcal{O}_L$ es el anillo de valuación de L , y $\mathcal{O}_L$ es un DVR.
- (iv) $\mathcal{O}_L$ es un $\mathcal{O}_K$ -módulo libre de rango $[L : K]$.

Demostración del Teorema de extensión finita. Sea $n := [L : K]$.

1. Existencia y unicidad de la prolongación.

Definimos

$$|x|_L := \begin{cases} |N_{L/K}(x)|_K^{1/n}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

Si $x \neq 0$, m_x es invertible (con inversa $m_{x^{-1}}$), luego $N_{L/K}(x) = \det_K(m_x) \neq 0$ y $|x|_L \neq 0$. La multiplicatividad de $|\cdot|_L$ se sigue de la de la norma y de la de $|\cdot|_K$. Si $a \in K$, entonces $N_{L/K}(a) = a^n$, así que $|a|_L = |a^n|_K^{1/n} = |a|_K$.

Fórmula en un cuerpo intermedio. Sea E con $K \subseteq E \subseteq L$, $m = [E : K]$ y $s = [L : E]$, de modo que $n = sm$. Para $u \in E$ se tiene $N_{L/K}(u) = N_{E/K}(u)^s$, luego

$$|u|_L = |N_{E/K}(u)|_K^{1/m} \quad (u \in E). \quad (3.1)$$

Desigualdad ultramétrica. Probamos primero que

$$|z|_L \leq 1 \implies |1 + z|_L \leq 1.$$

Sea $|z|_L \leq 1$, $E = K(z)$, $m = [E : K]$, y sea $f(X) = X^m + a_{m-1}X^{m-1} + \cdots + a_0$ el polinomio minimal de z sobre K . Como $N_{E/K}(z) = (-1)^m a_0$, por (3.1)

$$|a_0|_K = |z|_L^m \leq 1,$$

es decir, $a_0 \in \mathcal{O}_K$. Por el criterio de coeficientes, $f \in \mathcal{O}_K[X]$. Entonces $f(-1) \in \mathcal{O}_K$, y como $N_{E/K}(1 + z) = (-1)^m f(-1)$,

$$|N_{E/K}(1 + z)|_K \leq 1.$$

Por (3.1) aplicada a $1 + z \in E$, obtenemos $|1 + z|_L \leq 1$.

Ahora sean $x, y \in L$ con $|x|_L \geq |y|_L$. Si $x = 0$, entonces $y = 0$ y no hay nada que probar. Si $x \neq 0$, $z := y/x$ cumple $|z|_L \leq 1$, luego $|1 + y/x|_L \leq 1$ y

$$|x + y|_L = |x|_L |1 + y/x|_L \leq |x|_L = \max\{|x|_L, |y|_L\}.$$

Así, $|\cdot|_L$ es un valor absoluto no arquimediano que extiende $|\cdot|_K$.

Unicidad. Sea $|\cdot|_2$ otro valor absoluto sobre L que extiende $|\cdot|_K$. Como K es completo y $\dim_K L < \infty$, por la equivalencia de normas, $|\cdot|_2$ y $|\cdot|_L$ inducen la misma topología. Por

el teorema de relación de potencias, existe $c > 0$ con $|x|_2 = |x|_L^c$ para todo $x \in L$. Para un uniformizador π_K ,

$$|\pi_K|_K = |\pi_K|_2 = |\pi_K|_L^c = |\pi_K|_K^c,$$

y como $|\pi_K|_K = q^{-1} \in (0, 1)$, se sigue que $c = 1$. Luego $|\cdot|_2 = |\cdot|_L$.

La valuación. Definimos $w(x) := -\log_q |x|_L$ para $x \in L^\times$. Entonces

$$w(x) = \frac{1}{n} v_K(N_{L/K}(x)).$$

Para $a \in K^\times$, $w(a) = \frac{1}{n} v_K(a^n) = v_K(a)$, así que w prolonga a v_K . Si w_2 es otra prolongación, q^{-w_2} es un valor absoluto no arquimediano que extiende $|\cdot|_K$, luego coincide con $|\cdot|_L$ y $w_2 = w$. Esto prueba (i).

2. Completitud de L .

Sea $e_1, \dots, e_n$ una K -base de L y sea $\|\sum a_i e_i\|_{\text{sup}} := \max_i |a_i|_K$. Como K es completo, $(L, \|\cdot\|_{\text{sup}})$ es completo. Por la equivalencia de normas en dimensión finita, $\|\cdot\|_{\text{sup}}$ y $|\cdot|_L$ tienen las mismas sucesiones de Cauchy, luego L es completo respecto de $|\cdot|_L$, es decir, respecto de w . Esto prueba (ii).

3. $B = \mathcal{O}_L$ y $\mathcal{O}_L$ es un DVR.

Sea $\mathcal{O}_L = \{x \in L : w(x) \geq 0\} = \{x \in L : |x|_L \leq 1\}$.

($\subseteq$) Como $|\cdot|_L$ extiende a $|\cdot|_K$, $\mathcal{O}_K \subseteq \mathcal{O}_L$. Si $x \in B$, es raíz de un polinomio mónico de $\mathcal{O}_K[X] \subseteq \mathcal{O}_L[X]$, luego es integral sobre $\mathcal{O}_L$. Como $\mathcal{O}_L$ es un anillo de valuación, es íntegramente cerrado en $\text{Frac}(\mathcal{O}_L) = L$, así que $x \in \mathcal{O}_L$.

($\supseteq$) Sea $x \in \mathcal{O}_L$, $E = K(x)$, $m = [E : K]$, y sea $f(X) = X^m + \dots + a_0$ su polinomio minimal sobre K . Por (3.1) y $N_{E/K}(x) = (-1)^m a_0$,

$$|a_0|_K = |x|_L^m \leq 1,$$

así que $a_0 \in \mathcal{O}_K$. Por el criterio de coeficientes, $f \in \mathcal{O}_K[X]$, y como $f(x) = 0$, x es integral sobre $\mathcal{O}_K$, es decir, $x \in B$.

$\mathcal{O}_L$ es un DVR. Como $v_K(N_{L/K}(x)) \in \mathbb{Z}$ y $w|_{K^\times} = v_K$,

$$\mathbb{Z} \subseteq w(L^\times) \subseteq \frac{1}{n}\mathbb{Z}.$$

Por el lema de subgrupos, $w(L^\times) = \frac{1}{e}\mathbb{Z}$ para algún $e \mid n$. Entonces $v_L := ew$ es una valuación discreta normalizada con el mismo anillo de valuación $\mathcal{O}_L$, luego $\mathcal{O}_L$ es un DVR. Esto prueba (iii).

4. $\mathcal{O}_L$ es un $\mathcal{O}_K$ -módulo libre de rango $[L : K]$.

Por la equivalencia de normas, existe $C > 0$ tal que $\|x\|_{\text{sup}} \leq C|x|_L$ para todo $x \in L$. Como $|\pi_K|_K < 1$, existe $t \geq 0$ con $C \leq |\pi_K|_K^{-t}$. Si $x = \sum a_i e_i \in \mathcal{O}_L$, entonces

$$\max_i |a_i|_K = \|x\|_{\text{sup}} \leq C|x|_L \leq C \leq |\pi_K|_K^{-t},$$

luego $\pi_K^t a_i \in \mathcal{O}_K$ para todo i , y así

$$\mathcal{O}_L \subseteq \bigoplus_{i=1}^n \pi_K^{-t} \mathcal{O}_K e_i.$$

El módulo de la derecha es libre finito sobre $\mathcal{O}_K$, que es un PID y por tanto noetheriano; luego $\mathcal{O}_L$, al ser submódulo, es finitamente generado sobre $\mathcal{O}_K$. Además es sin torsión (está contenido en el cuerpo L), así que $\mathcal{O}_L \cong \mathcal{O}_K^r$ para algún $r \geq 0$.

Falta ver que $r = n$. Sea $S = \mathcal{O}_K \setminus \{0\}$, de modo que $K = S^{-1}\mathcal{O}_K$ y

$$K \otimes_{\mathcal{O}_K} \mathcal{O}_L \cong S^{-1}\mathcal{O}_L.$$

Claramente $S^{-1}\mathcal{O}_L \subseteq L$. Recíprocamente, si $x \in L$, como $|\pi_K^k x|_L = |\pi_K|^k |x|_L \rightarrow 0$, existe k con $\pi_K^k x \in \mathcal{O}_L$, y entonces $x = \pi_K^k x / \pi_K^k \in S^{-1}\mathcal{O}_L$. Luego $S^{-1}\mathcal{O}_L = L$. Por otro lado, $K \otimes_{\mathcal{O}_K} \mathcal{O}_L \cong K^r$. Tomando dimensiones sobre K ,

$$r = \dim_K L = [L : K].$$

Por tanto, $\mathcal{O}_L \cong \mathcal{O}_K^{[L:K]}$. Esto prueba (iv). $\square$

De esta prueba es posible notar que la extensión de valuaciones genera ciertas patologías en su normalización, definiremos los siguientes índices en base a eso.

Definición 3.15 (Índice de ramificación). El índice de ramificación de $K \subseteq L$ es

$$e(L/K) := [w(L^\times) : w(K^\times)].$$

Equivalentemente,

$$v_L|_{K^\times} = e(L/K)v_K, \quad e(L/K) = v_L(\pi_K).$$

Proposición 3.16 (Interpretación ideal). Si $e = e(L/K)$, entonces

$$\mathfrak{m}_K \mathcal{O}_L = \mathfrak{m}_L^e.$$

Observación 3.17 (Interpretación mediante grupos de Grothendieck). Sean $\mathcal{C}_K$ y $\mathcal{C}_L$ las categorías de módulos de longitud finita sobre $\mathcal{O}_K$ y $\mathcal{O}_L$. Como ambos anillos son DVR,

$$K_0(\mathcal{C}_K) \cong I_K \cong \mathbb{Z}, \quad K_0(\mathcal{C}_L) \cong I_L \cong \mathbb{Z},$$

donde I_K, I_L son los grupos de ideales fraccionarios, generados por $\mathfrak{m}_K, \mathfrak{m}_L$, respectivamente. Como $\mathcal{O}_L$ es libre sobre $\mathcal{O}_K$, el funtor exacto

$$- \otimes_{\mathcal{O}_K} \mathcal{O}_L : \mathcal{C}_K \longrightarrow \mathcal{C}_L$$

induce un homomorfismo entre grupos de Grothendieck. Sobre el generador,

$$[\mathcal{O}_K/\mathfrak{m}_K] \longmapsto [(\mathcal{O}_K/\mathfrak{m}_K) \otimes_{\mathcal{O}_K} \mathcal{O}_L] = [\mathcal{O}_L/\mathfrak{m}_K \mathcal{O}_L] = [\mathcal{O}_L/\mathfrak{m}_L^e] = e[\mathcal{O}_L/\mathfrak{m}_L],$$

pues $\mathcal{O}_L/\mathfrak{m}_L^e$ tiene longitud e . Bajo las identificaciones con los grupos de ideales, esto corresponde exactamente a

$$\mathfrak{m}_K \longmapsto \mathfrak{m}_K \mathcal{O}_L = \mathfrak{m}_L^e.$$

Así, el índice de ramificación e es la multiplicidad inducida por extensión de escala sobre los grupos de Grothendieck.

Definición 3.18 (Grado residual). Sea $K \subseteq L$ una extensión finita de cuerpos locales. La inclusión $\mathcal{O}_K \subseteq \mathcal{O}_L$ induce una inclusión de cuerpos residuales

$$k_K = \mathcal{O}_K/\mathfrak{m}_K \hookrightarrow \mathcal{O}_L/\mathfrak{m}_L = k_L.$$

El grado residual de la extensión es

$$f(L/K) := [\kappa_L : \kappa_K].$$

Teorema 3.19 (Igualdad fundamental). *Si $K \subseteq L$ es finita, entonces*

$$[L : K] = e(L/K)f(L/K).$$

Idea de la demostración. Calculamos la dimensión de $\mathcal{O}_L/\mathfrak{m}_K\mathcal{O}_L$ sobre κ_K de dos maneras.

Como $\mathcal{O}_L$ es un $\mathcal{O}_K$ -módulo libre de rango $n = [L : K]$,

$$\mathcal{O}_L/\mathfrak{m}_K\mathcal{O}_L \cong \mathcal{O}_L \otimes_{\mathcal{O}_K} \kappa_K \cong \kappa_K^n.$$

Por tanto,

$$\dim_{\kappa_K}(\mathcal{O}_L/\mathfrak{m}_K\mathcal{O}_L) = n.$$

Por la interpretación ideal del índice de ramificación,

$$\mathfrak{m}_K\mathcal{O}_L = \mathfrak{m}_L^e, \quad e = e(L/K).$$

Luego

$$\mathcal{O}_L/\mathfrak{m}_K\mathcal{O}_L = \mathcal{O}_L/\mathfrak{m}_L^e.$$

Este módulo tiene la filtración

$$0 \subset \mathfrak{m}_L^{e-1}/\mathfrak{m}_L^e \subset \cdots \subset \mathfrak{m}_L/\mathfrak{m}_L^e \subset \mathcal{O}_L/\mathfrak{m}_L^e.$$

Como $\mathfrak{m}_L = (\pi_L)$, la multiplicación por π_L^i induce

$$\kappa_L = \mathcal{O}_L/\mathfrak{m}_L \cong \mathfrak{m}_L^i/\mathfrak{m}_L^{i+1}, \quad 0 \leq i < e.$$

Cada uno de los e factores tiene dimensión

$$\dim_{\kappa_K} \kappa_L = [\kappa_L : \kappa_K] = f(L/K).$$

Por aditividad de la dimensión en sucesiones exactas,

$$\dim_{\kappa_K}(\mathcal{O}_L/\mathfrak{m}_L^e) = ef.$$

Comparando ambos cálculos,

$$[L : K] = n = ef.$$

□

Veamos un pequeño lema para poder terminar

Lema 3.20. *Sea L/K una extensión finita de Galois, y sea $|\cdot|_L$ el único valor absoluto sobre L que extiende a $|\cdot|_K$. Entonces*

$$|\sigma(x)|_L = |x|_L \quad \text{para todo } \sigma \in \text{Gal}(L/K) \text{ y } x \in L.$$

Demostración. Veamos que al ser σ un automorfismo automáticamente $|\sigma(\cdot)|_L$ es un valor absoluto sobre L , además para todo $x \in K$ tenemos que $|\sigma(x)|_L = |x|_L = |x|_K$ entonces $|\sigma(\cdot)|_L$ extiende $|\cdot|_K$, luego por la unicidad de las extensiones de los valores absolutos tenemos que $|\sigma(\cdot)|_L = |\cdot|_L$. □

3.3. Teoría de Ramificación

Veremos los tipos de ramificación al momento de estudiar las extensiones finitas.

Definición 3.21 (Clasificación de la ramificación). Sea L/K una extensión finita de cuerpos locales no arquimedianos. Decimos que L/K es:

(i) **No ramificada** si

$$e(L/K) = 1,$$

o, equivalentemente,

$$f(L/K) = [L : K].$$

(ii) **Ramificada** si

$$e(L/K) > 1.$$

(iii) **Totalmente ramificada** si

$$e(L/K) = [L : K],$$

o, equivalentemente,

$$f(L/K) = 1.$$

Observación 3.22. Estas definiciones se entienden a partir de la igualdad fundamental

$$[L : K] = e(L/K)f(L/K).$$

Así, una extensión no ramificada es aquella en la que no aparece ramificación en la valuación, por lo que todo el grado de la extensión se refleja en la extensión de los cuerpos residuales. En cambio, una extensión totalmente ramificada es aquella en la que la extensión de los cuerpos residuales es trivial y todo el grado $[L : K]$ proviene del índice de ramificación. Toda extensión finita L/K es no ramificada o ramificada, mientras que las extensiones totalmente ramificadas constituyen un caso particular de las extensiones ramificadas cuando $[L : K] > 1$.

Ejemplo 3.23. Consideremos la extensión

$$\mathbb{F}_{q^n}((t))/\mathbb{F}_q((t)).$$

Esta es una extensión no ramificada de grado n . En efecto, ambas extensiones tienen la misma uniformizante t , por lo que

$$e(\mathbb{F}_{q^n}((t))/\mathbb{F}_q((t))) = 1.$$

Además, la extensión de cuerpos residuales es

$$\mathbb{F}_{q^n}/\mathbb{F}_q,$$

de grado n . Por tanto,

$$f(\mathbb{F}_{q^n}((t))/\mathbb{F}_q((t))) = n,$$

y así

$$[\mathbb{F}_{q^n}((t)) : \mathbb{F}_q((t))] = ef = n.$$

En consecuencia, la extensión es no ramificada.

Ejemplo 3.24. La extensión

$$\mathbb{Q}_p(\sqrt[p]{p})/\mathbb{Q}_p$$

es totalmente ramificada de grado p . En efecto,

$$e(\mathbb{Q}_p(\sqrt[p]{p})/\mathbb{Q}_p) = p, \quad f(\mathbb{Q}_p(\sqrt[p]{p})/\mathbb{Q}_p) = 1.$$

Por tanto,

$$e(\mathbb{Q}_p(\sqrt[p]{p})/\mathbb{Q}_p) = [\mathbb{Q}_p(\sqrt[p]{p}) : \mathbb{Q}_p],$$

y la extensión es totalmente ramificada.

Lema 3.25. Sean $K \subseteq L \subseteq M$ extensiones de cuerpos locales no arquimedianos. Entonces

$$e(M/K) = e(M/L)e(L/K), \quad f(M/K) = f(M/L)f(L/K).$$

En particular, si L/K y M/L son ambas no ramificadas, entonces M/K es no ramificada. Análogamente, si L/K y M/L son ambas totalmente ramificadas, entonces M/K es totalmente ramificada.

Demostración. Para f , el resultado se sigue del hecho de que $\kappa_M/\kappa_L/\kappa_K$ son extensiones finitas de cuerpos por lo visto en la anterior sección. Como los grados de extensiones de cuerpos son multiplicativos en torres, tenemos $[\kappa_M : \kappa_K] = [\kappa_M : \kappa_L][\kappa_L : \kappa_K]$, de donde

$$f(M/K) = f(M/L)f(L/K).$$

Para e , utilizamos la igualdad fundamental $[L : K] = e(L/K)f(L/K)$, junto con la multiplicatividad de los grados en torres. En efecto, $[M : K] = [M : L][L : K]$ y, por el resultado anterior, $f(M/K) = f(M/L)f(L/K)$. Sustituyendo las igualdades fundamentales para las tres extensiones, obtenemos

$$e(M/K)f(M/K) = e(M/L)e(L/K)f(M/L)f(L/K).$$

Como $f(M/K) = f(M/L)f(L/K)$, se concluye que

$$e(M/K) = e(M/L)e(L/K).$$

Para la última afirmación solo es necesario ver que si $e(L/K) = 1$ y $e(M/L) = 1$ por la fórmula de multiplicación demostrada tenemos que $e(M/K) = 1$ y por tanto M/K es no ramificada. Un argumento similar para el caso totalmente ramificado usando el invariante f . $\square$

Antes de ver nuestro teorema principal necesitaremos los siguiente lemas.

Lema 3.26. Sea F un cuerpo y sea $G \subseteq F^\times$ un subgrupo finito de orden N . Entonces G es cíclico.

Demostración. Para cada divisor d de N , sea $\psi(d)$ el número de elementos de G de orden exactamente d . Como el orden de cada elemento de G divide a N (teorema de Lagrange), se tiene

$$N = \sum_{d|N} \psi(d). \quad (3.2)$$

Necesitamos dos hechos.

(a) $\psi(d) \leq \phi(d)$ para todo $d \mid N$. Si $\psi(d) = 0$ no hay nada que probar. Supongamos $\psi(d) > 0$ y sea $x \in G$ de orden d . El subgrupo $\langle x \rangle = \{1, x, \dots, x^{d-1}\}$ tiene d elementos

distintos, y todos son raíces del polinomio $X^d - 1 \in F[X]$, pues $(x^i)^d = (x^d)^i = 1$. Como un polinomio de grado d tiene a lo sumo d raíces en un cuerpo, las raíces de $X^d - 1$ en F son exactamente los elementos de $\langle x \rangle$. Ahora bien, todo elemento $y \in G$ de orden d cumple $y^d = 1$, luego es una raíz de $X^d - 1$, es decir, $y \in \langle x \rangle$. Por tanto los elementos de G de orden d son exactamente los elementos de orden d del grupo cíclico $\langle x \rangle \cong \mathbb{Z}/d\mathbb{Z}$, que son los generadores de $\langle x \rangle$, y hay $\phi(d)$ de ellos. Así, $\psi(d) = \phi(d)$ en este caso.

(b) $\sum_{d|N} \phi(d) = N$. Consideremos el grupo cíclico $\mathbb{Z}/N\mathbb{Z}$. Para cada divisor d de N tiene un único subgrupo de orden d , que es cíclico y tiene exactamente $\phi(d)$ generadores, y los elementos de orden d de $\mathbb{Z}/N\mathbb{Z}$ son precisamente esos generadores. Como cada uno de los N elementos de $\mathbb{Z}/N\mathbb{Z}$ tiene un orden que divide a N , contando por órdenes se obtiene $N = \sum_{d|N} \phi(d)$.

Conclusión. Por (3.2), por (a) y por (b),

$$N = \sum_{d|N} \psi(d) \leq \sum_{d|N} \phi(d) = N.$$

Luego la desigualdad es una igualdad, y como cada sumando cumple $\psi(d) \leq \phi(d)$, debe ser $\psi(d) = \phi(d)$ para todo $d | N$. En particular $\psi(N) = \phi(N) \geq 1$, es decir, existe un elemento de G de orden $N = |G|$, y G es cíclico. $\square$

Lema 3.27. Sea q una potencia de un primo p y sea $L/\mathbb{F}_q$ una extensión finita de grado n . Entonces:

(i) $L = \mathbb{F}_q(\zeta_N)$, donde $N = q^n - 1$ y ζ_N es una raíz primitiva N -ésima de la unidad. En particular, L es un cuerpo ciclotómico sobre $\mathbb{F}_q$.

(ii) $L/\mathbb{F}_q$ es de Galois.

(iii) $\text{Gal}(L/\mathbb{F}_q)$ es cíclico de orden n , generado por el Frobenius relativo $\text{Frob}_{L/\mathbb{F}_q} : x \mapsto x^q$.

Demostración. Como $[L : \mathbb{F}_q] = n$, L es un $\mathbb{F}_q$ -espacio vectorial de dimensión n , luego $|L| = q^n$. Escribimos $N = q^n - 1 = |L^\times|$.

(i) $L = \mathbb{F}_q(\zeta_N)$. Sea γ un generador de $L^\times$. Entonces γ tiene orden exactamente N , lo que significa que $\gamma^N = 1$ y $\gamma^k \neq 1$ para $0 < k < N$; es decir, γ es una raíz primitiva N -ésima de la unidad, y podemos tomar $\zeta_N = \gamma$.

Probamos las dos inclusiones:

- $\mathbb{F}_q(\gamma) \subseteq L$, porque $\gamma \in L$ y L es un cuerpo que contiene a $\mathbb{F}_q$.
- $L \subseteq \mathbb{F}_q(\gamma)$: todo $x \in L^\times$ es de la forma γ^i con $0 \leq i < N$, y $\mathbb{F}_q(\gamma)$ es un cuerpo que contiene a γ , luego a todas sus potencias. Además $0 \in \mathbb{F}_q(\gamma)$.

Por tanto $L = \mathbb{F}_q(\gamma) = \mathbb{F}_q(\zeta_N)$.

(ii) $L/\mathbb{F}_q$ es de Galois. Queremos ver que L es el cuerpo de descomposición de un polinomio separable de $\mathbb{F}_q[X]$. Tomamos

$$g(X) = X^{q^n} - X \in \mathbb{F}_q[X].$$

Todo elemento de L es raíz de g . Si $x = 0$, es evidente. Si $x \in L^\times$, el teorema de Lagrange aplicado al grupo $L^\times$ de orden N da $x^N = 1$, es decir $x^{q^n-1} = 1$, y multiplicando por x se obtiene $x^{q^n} = x$.

Las raíces de g en L son exactamente los elementos de L . Hemos visto que los q^n elementos de L son raíces de g . Como $\deg g = q^n$, un polinomio de grado q^n no puede tener más de q^n raíces en un cuerpo, luego g no tiene más raíces que esas, y todas son distintas. Además, g se descompone completamente en $L[X]$ como $g(X) = \prod_{x \in L} (X - x)$.

El polinomio g es separable. Sus q^n raíces son distintas (lo acabamos de ver). Alternativamente, $g'(X) = q^n X^{q^n-1} - 1 = -1$, pues $q^n = 0$ en $\mathbb{F}_q$, así que $\gcd(g, g') = 1$.

L es el cuerpo de descomposición de g . El polinomio se descompone en L , y el cuerpo generado sobre $\mathbb{F}_q$ por sus raíces es todo L , porque las raíces son todos los elementos de L .

En consecuencia, $L/\mathbb{F}_q$ es normal (cuerpo de descomposición) y separable (generado por raíces de un polinomio separable), es decir, de Galois. Por la teoría de Galois, esto implica $|\text{Gal}(L/\mathbb{F}_q)| = [L : \mathbb{F}_q] = n$.

(iii) El grupo de Galois es cíclico generado por Frobenius. Sea $\text{Frob}_{L/\mathbb{F}_q}(x) = x^q$. Es un homomorfismo de anillos: es multiplicativo, pues $(xy)^q = x^q y^q$, y es aditivo, ya que en característica p se tiene $(x + y)^p = x^p + y^p$ porque $p \mid \binom{p}{k}$ para $0 < k < p$; iterando, se obtiene $(x + y)^{p^r} = x^{p^r} + y^{p^r}$, y $q = p^r$. Además $\text{Frob}_{L/\mathbb{F}_q}(1) = 1$.

$\text{Frob}_{L/\mathbb{F}_q}$ es un automorfismo de L . Es inyectivo porque $\ker(\text{Frob}_{L/\mathbb{F}_q})$ es un ideal de un cuerpo que no contiene a 1, luego es 0. Como L es finito, un endomorfismo inyectivo es también sobreyectivo.

$\text{Frob}_{L/\mathbb{F}_q}$ fija $\mathbb{F}_q$. Si $a \in \mathbb{F}_q^\times$, por Lagrange en $\mathbb{F}_q^\times$ (orden $q - 1$) se tiene $a^{q-1} = 1$, luego $a^q = a$; y $0^q = 0$. Por tanto $\text{Frob}_{L/\mathbb{F}_q} \in \text{Gal}(L/\mathbb{F}_q)$.

El orden de $\text{Frob}_{L/\mathbb{F}_q}$ es exactamente n . Por un lado, $\text{Frob}_{L/\mathbb{F}_q}^n(x) = x^{q^n} = x$ para todo $x \in L$ (por el apartado (ii)), así que $\text{Frob}_{L/\mathbb{F}_q}^n = \text{id}$. Por otro, si $0 < k < n$ y $\text{Frob}_{L/\mathbb{F}_q}^k = \text{id}$, entonces los q^n elementos de L serían raíces del polinomio no nulo $X^{q^k} - X$ de grado $q^k < q^n$, lo cual es imposible. Luego el orden de $\text{Frob}_{L/\mathbb{F}_q}$ es n .

Por tanto, el subgrupo $\langle \text{Frob}_{L/\mathbb{F}_q} \rangle$ tiene n elementos y está contenido en $\text{Gal}(L/\mathbb{F}_q)$, que por (ii) tiene exactamente n elementos. Así,

$$\text{Gal}(L/\mathbb{F}_q) = \langle \text{Frob}_{L/\mathbb{F}_q} \rangle \cong \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}.$$

□

Observación 3.28. En general toda extensión ciclotómica es Galois.

Lema 3.29. Sea L/K una extensión finita de Galois de cuerpos locales. Entonces existe un homomorfismo de grupos natural

$$\varphi : \text{Gal}(L/K) \longrightarrow \text{Gal}(\kappa_L/\kappa_K).$$

Demostración. Empecemos por demostrar que κ_L/κ_K es de Galois. Es fácil ver que $\kappa_K = \mathbb{F}_q$ y $\kappa_L = \mathbb{F}_{q^m}$, con $q = p^n$ y p un número primo. Luego por el lema anterior tenemos que $\mathbb{F}_{q^m} = \mathbb{F}_q(\zeta_{q^m-1})$, como la extensión es ciclotómica tenemos que es de Galois.

Veamos que 3.20 implica que si $\sigma \in \text{Gal}(L/K)$, entonces para todo $x \in \mathcal{O}_L$ se cumple que $|\sigma(x)|_L = |x|_L \leq 1$ y de igual manera $|\sigma(x)|_L = |x|_L < 1$ por lo que σ deja fijo puntos en $\mathcal{O}_L$ y en $\mathfrak{m}_L$. Por tanto podemos definir un elemento $\bar{\sigma}$ en $\text{Gal}(\kappa_L/\kappa_K)$ tal que para todo $x + \mathfrak{m}_L$ tengamos que $\bar{\sigma}(x + \mathfrak{m}_L) = \sigma(x) + \mathfrak{m}_L$, este mapa está bien definido porque si $x + \mathfrak{m}_L = x' + \mathfrak{m}_L$ luego $\sigma(x) + \mathfrak{m}_L = \sigma(x') + \mathfrak{m}_L$, esto último pues como $x - x' \in \mathfrak{m}_L$ por el hecho de que σ fije esos puntos entonces $\sigma(x - x') = \sigma(x) - \sigma(x') \in \mathfrak{m}_L$. Es sencillo ver que es un automorfismo de κ_L que fija κ_K .

Definiremos el mapa $\varphi : \text{Gal}(L/K) \rightarrow \text{Gal}(\kappa_L/\kappa_K)$, $\sigma \mapsto \bar{\sigma}$, veamos que es un homomorfismo de grupos, tomemos la composición $\sigma_1 \circ \sigma_2$ y veamos que el mapa asociado es $\overline{\sigma_1 \circ \sigma_2}$,

al evaluarlo en el elemento $x + \mathfrak{m}_L \in \kappa_L$ tendremos que $\overline{\sigma_1 \circ \sigma_2}(x + \mathfrak{m}_L) = \sigma_1 \circ \sigma_2(x) + \mathfrak{m}_L = \overline{\sigma_1}(\sigma_2(x) + \mathfrak{m}_L) = \overline{\sigma_1}(\overline{\sigma_2}(x)) = \overline{\sigma_1} \circ \overline{\sigma_2}(x)$, luego concluimos que $\overline{\sigma_1 \circ \sigma_2} = \overline{\sigma_1} \circ \overline{\sigma_2}$. $\square$

Corolario 3.30. *Si L/K es de Galois, entonces la aplicación natural $\text{Gal}(L/K) \rightarrow \text{Gal}(\kappa_L/\kappa_K)$ es sobreyectiva.*

Demostración. La restricción define una aplicación sobreyectiva $\text{Gal}(L/K) \rightarrow \text{Gal}(K(\zeta_m)/K)$, por el primer ítem de 3.32, la cual es isomorfa a $\text{Gal}(\kappa_L/\kappa_F)$. $\square$

Lema 3.31. *Sea K un cuerpo local no arquimediano. Sean las extensiones finitas E/K y L/K siendo Galois esta última. Entonces se cumple:*

$$(i) \ e(EL/E) \leq e(L/K).$$

$$(ii) \ \text{Si } e(L/K) \text{ y } e(E/K) \text{ son coprimos entonces } e(EL/K) = e(E/K) \cdot e(L/K).$$

En particular si E/K y L/K son no ramificadas, luego EL/K también es no ramificada.

Demostración. Para el ítem (i) primero debemos recordar que al ser L/K de Galois finito tenemos que se cumple que el mapa $\text{Gal}(EL/E) \xrightarrow{\sim} \text{Gal}(L/E \cap L)$, $\sigma \mapsto \sigma|_L$, es un isomorfismo, en particular $[EL : E] = [L : E \cap L] \leq [L : K]$.

Antes de plantear el diagrama, notemos que si $\sigma \in \text{Gal}(EL/E)$, entonces $\sigma(L) = L$: en efecto, L es el cuerpo de descomposición de algún $f \in K[x]$ por ser L/K de Galois, y σ fija K (pues fija $E \supseteq K$), luego permuta las raíces de f y estabiliza el cuerpo que generan, es decir, L . Esto da sentido a $\theta(\sigma) := \sigma|_L \in \text{Gal}(L/E \cap L)$, que es el isomorfismo mencionado.

Como L/K es de Galois, también lo es EL/E (es el cuerpo de descomposición sobre E del mismo f que descompone a L sobre K , ya que $EL = E(\text{raíces de } f)$). Por el mismo argumento usado en el Lema 3.29 para $\text{Gal}(L/K)$, todo $\sigma \in \text{Gal}(EL/E)$ cumple $|\sigma(y)|_{EL} = |y|_{EL}$ para todo $y \in EL$, y en particular deja fijos $\mathcal{O}_{EL}$ y $\mathfrak{m}_{EL}$ (es decir, $\sigma(\mathcal{O}_{EL}) = \mathcal{O}_{EL}$ y $\sigma(\mathfrak{m}_{EL}) = \mathfrak{m}_{EL}$), lo que permite definir $\overline{\sigma} \in \text{Gal}(\kappa_{EL}/\kappa_E)$ tal como en dicho lema. Del mismo modo, $\theta(\sigma) = \sigma|_L$ preserva $\mathcal{O}_L$ y $\mathfrak{m}_L$, dando lugar a $\overline{\sigma}|_L \in \text{Gal}(\kappa_L/\kappa_{E \cap L})$.

Además, como $|\cdot|_L$ es la restricción de $|\cdot|_{EL}$ a L (ambas extienden $|\cdot|_K$ y en un cuerpo local dicha extensión a una extensión finita es única), se tiene $\mathcal{O}_L = \mathcal{O}_{EL} \cap L$ y $\mathfrak{m}_L = \mathfrak{m}_{EL} \cap \mathcal{O}_L$. De aquí, la inclusión $L \hookrightarrow EL$ induce una inclusión de cuerpos residuales

$$\iota : \kappa_L \hookrightarrow \kappa_{EL}, \quad x + \mathfrak{m}_L \mapsto x + \mathfrak{m}_{EL},$$

bien definida e inyectiva precisamente porque $\mathfrak{m}_L = \mathfrak{m}_{EL} \cap L$. Gracias a ι , identificamos κ_L con un subcuerpo de κ_{EL} , y esta identificación es la que hace que el mapa vertical izquierdo del diagrama tenga sentido restringido a κ_L : el mapa inferior horizontal envía $\overline{\sigma} \in \text{Gal}(\kappa_{EL}/\kappa_E)$ a su restricción $\overline{\sigma}|_{\kappa_L}$, vista como elemento de $\text{Gal}(\kappa_L/\kappa_{E \cap L})$ vía ι (esto tiene sentido porque $\overline{\sigma}$ efectivamente estabiliza el subcuerpo $\iota(\kappa_L)$, como veremos).

Por qué conmuta el diagrama. Hay que ver que las dos rutas posibles, partiendo de $\sigma \in \text{Gal}(EL/E)$ y llegando a $\text{Gal}(\kappa_L/\kappa_{E \cap L})$, dan el mismo resultado. Tomemos un elemento cualquiera $\bar{x} = x + \mathfrak{m}_L \in \kappa_L$, con $x \in \mathcal{O}_L$, y sigamos su imagen por cada camino.

Camino 1 (derecha, luego abajo): primero restringimos σ a L , obteniendo $\sigma|_L \in \text{Gal}(L/E \cap L)$; luego reducimos módulo $\mathfrak{m}_L$, obteniendo $\overline{\sigma}|_L \in \text{Gal}(\kappa_L/\kappa_{E \cap L})$. Al evaluar en $\bar{x}$:

$$\overline{\sigma|_L}(\bar{x}) = \sigma(x) + \mathfrak{m}_L.$$

Camino 2 (abajo, luego derecha): primero reducimos σ módulo $\mathfrak{m}_{EL}$, obteniendo $\bar{\sigma} \in \text{Gal}(\kappa_{EL}/\kappa_E)$; luego evaluamos en la imagen de $\bar{x}$ dentro de κ_{EL} , es decir, en $\iota(\bar{x}) = x + \mathfrak{m}_{EL}$ (mismo representante x , pero visto módulo $\mathfrak{m}_{EL}$ en vez de $\mathfrak{m}_L$):

$$\bar{\sigma}(\iota(\bar{x})) = \sigma(x) + \mathfrak{m}_{EL}.$$

Como $x \in \mathcal{O}_L$ implica $\sigma(x) \in \mathcal{O}_L$ (por lo visto arriba), este elemento $\sigma(x) + \mathfrak{m}_{EL}$ está efectivamente en el subcuerpo $\iota(\kappa_L) \subseteq \kappa_{EL}$: en efecto, es la imagen por ι de la clase $\sigma(x) + \mathfrak{m}_L \in \kappa_L$, ya que ι envía $\sigma(x) + \mathfrak{m}_L \mapsto \sigma(x) + \mathfrak{m}_{EL}$ por definición de ι . Esto muestra, de paso, que $\bar{\sigma}$ efectivamente estabiliza $\iota(\kappa_L)$ (envía este subcuerpo en sí mismo), como habíamos anticipado. Deshaciendo la identificación ι , este elemento corresponde exactamente a

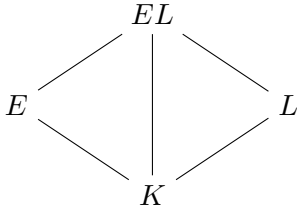
$$\sigma(x) + \mathfrak{m}_L \in \kappa_L.$$

Comparando ambos caminos: los dos dan como resultado la misma clase $\sigma(x) + \mathfrak{m}_L \in \kappa_L$. Como $\bar{x} \in \kappa_L$ era arbitrario, esto significa exactamente que las dos funciones $\sigma|_L$ y “restringir $\bar{\sigma}$ a κ_L vía ι ” coinciden como funciones de κ_L en sí mismo. Esto es precisamente la conmutatividad del diagrama:

$$\begin{array}{ccc} \text{Gal}(EL/E) & \xrightarrow{\cong} & \text{Gal}(L/E \cap L) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \text{Gal}(\kappa_{EL}/\kappa_E) & \longrightarrow & \text{Gal}(\kappa_L/\kappa_{E \cap L}) \end{array}$$

De este, como los mapas laterales son sobreyectivos y el mapa superior un isomorfismo, tendremos que el mapa inferior será sobreyectivo. Al aplicar la fórmula de las torres tendremos lo siguiente $e(EL/E)f(EL/E) = e(L/E \cap L)f(L/E \cap L) \leq e(L/K)f(L/K)$, al dividir tendremos que $e(EL/E) \frac{f(EL/E)}{f(L/E \cap L)} = e(L/E \cap L)$, como el cociente es mayor que uno luego cumple que $e(EL/E) \leq e(L/E \cap L)$, por la misma fórmula de torres tenemos que $e(L/E \cap L) \leq e(L/K)$ lo que demuestra la desigualdad.

Para el ítem (ii) solo basta ver el siguiente diagrama de extensiones de cuerpos



como $e(EL/E) \cdot e(E/K) = e(EL/L) \cdot e(L/K)$ y por la coprimalidad de $e(L/K)$ y $e(E/K)$ entonces $e(EL/E) = k \cdot e(L/K)$, por el anterior ítem tenemos que $k \cdot e(L/K) \leq e(L/K)$ lo que implica que $k = 1$. Luego la igualdad resulta de cambiar los valores, siendo más precisos $e(EL/K) = e(EL/E) \cdot e(E/K) = e(L/K) \cdot e(E/K)$. $\square$

Teorema 3.32 (Descomposición no ramificada y totalmente ramificada). *Sea L/K una extensión finita de cuerpos locales. Entonces existe una única subextensión*

$$K \subseteq L_{\text{ur}} \subseteq L$$

tal que L_{ur}/K es no ramificada y L/L_{ur} es totalmente ramificada.

Más precisamente, si la extensión de cuerpos residuales de L/K es

$$\mathbb{F}_{q^f}/\mathbb{F}_q,$$

entonces

$$L_{\text{ur}} = K(\zeta_m), \quad m = q^f - 1,$$

donde ζ_m es una raíz primitiva m -ésima de la unidad.

Demostración. Empecemos recordando el levantamiento de Techmüller $[\cdot] : \kappa_L^\times \rightarrow L^\times$, como $\kappa_L^\times = \mathbb{F}_{q^f}^\times$ entonces es un grupo cíclico de orden $q^f - 1 = m$. Sea $\overline{\zeta_m}$ un generador multiplicativo de $\kappa_L^\times$, sea $[\overline{\zeta_m}] = \zeta_m \in L^\times$. Consideremos la siguiente extensión $K(\zeta_m) \subseteq L$. Ahora notemos que existe la siguiente igualdad en los cuerpos residuales

$$\kappa_{K(\zeta_m)} = \mathbb{F}_q(\overline{\zeta_m}) = \mathbb{F}_{q^f} = \kappa_L$$

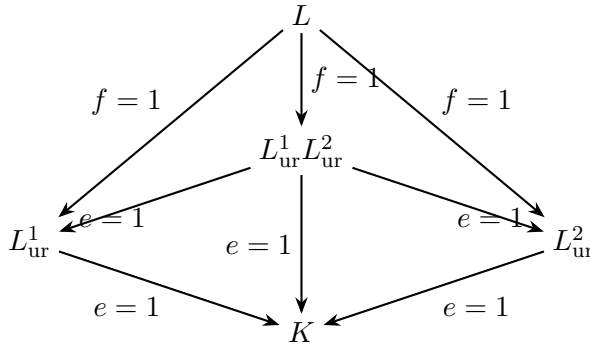
la igualdad de central ya fue demostrada en los anteriores lemas mientras que la igualdad izquierda es consecuencia de la no ramificación de $K(\zeta_m)/K$ y de los índices, entonces $f(L/K(\zeta_m)) = 1$ por lo que la extensión es totalmente ramificada.

Queda demostrar que $K(\zeta_m)/K$ es no ramificada. Por teoría de Galois sabemos que toda extensión ciclotómica es una extensión de Galois (separable y normal). Sea $\sigma \in \text{Gal}(K(\zeta_m)/K)$ un elemento en el kernel del homomorfismo definido en 3.29. Esto implica que $\sigma(\zeta_m) \equiv \zeta_m \pmod{\mathfrak{m}_L}$. Veamos que $\sigma(\zeta_m)$ y ζ_m son raíces m -ésimas de la unidad, por la unicidad del levantamiento de Techmüller entonces tendremos que $\sigma(\zeta_m) = \zeta_m$, al ser un elemento del grupo de Galois que fija el elemento agregado entonces concluimos que $\sigma = \text{id}_L$: Por tanto se cumple que

$$e(K(\zeta_m)/K)f(K(\zeta_m)/K) = [K(\zeta_m) : K] \leq [\kappa_{K(\zeta_m)} : \kappa_K] = f(K(\zeta_m)/K)$$

por lo que $1 \leq e(K(\zeta_m)/K) \leq 1$ así que forzosamente $e(K(\zeta_m)/K) = 1$ lo que demuestra que es una extensión no ramificada.

Para la unicidad usaremos el último lema previo, sean L_{ur}^1 y L_{ur}^2 dos extensiones que cumplen las hipótesis del problema, con $L_{\text{ur}}^1 = K(\zeta_m)$. Su composición también será no ramificada o sea $L_{\text{ur}}^1 L_{\text{ur}}^2$ es no ramificada, para poder visualizarlo de mejor manera tenemos el siguiente diagrama



De este diagrama es fácil concluir mediante los índices e y f que $L_{\text{ur}}^1 L_{\text{ur}}^2 = L_{\text{ur}}^1 = L_{\text{ur}}^2$ por lo que la extensión es única. □

Corolario 3.33. Sea K un cuerpo local no arquimediano con cuerpo residual $\mathbb{F}_q$.

(i) Para cada $n \geq 1$, la extensión

$$L := K(\zeta_{q^n-1})$$

es la única extensión no ramificada de K de grado n .

(ii) L/K es de Galois y el mapa natural

$$\mathrm{Gal}(L/K) \longrightarrow \mathrm{Gal}(\kappa_L/\mathbb{F}_q)$$

es un isomorfismo.

(iii) Existe un generador $\mathrm{Frob}_{L/K}$, llamado el elemento de Frobenius (aritmético), del grupo de Galois cíclico $\mathrm{Gal}(L/K)$, que satisface

$$\mathrm{Frob}_{L/K}(x) \equiv x^q \pmod{\mathfrak{m}_L} \quad \text{para todo } x \in \mathcal{O}_L.$$

Demostración. Para (i) solo basta tomar alguna extensión no ramificada de grado n , digamos E , de K . Luego por las hipótesis del teorema anterior $K(\zeta_{q^n-1})$ es una extensión intermedia de grado n , en consecuencia $E = K(\zeta_{q^n-1})$. Como la extensión elegida fue arbitraria eso demuestra la unicidad.

Para (ii). Es consecuencia de ser un monorfismo entre grupos de igual orden.

Para (iii) solo basta ver el ítem (iii) de 3.27 junto con el anterior ítem de este corolario. $\square$

La siguiente definición extiende el caso no ramificado a casos donde el grado de extensión sea infinito.

Definición 3.34. Sea L/K una extensión algebraica de cuerpos locales no arquimedianos. Decimos que L/K es *no ramificada* si, para toda extensión finita E/K con $K \subseteq E \subseteq L$, se tiene que E/K es no ramificada.

Definición 3.35. Sea K un cuerpo local no arquimediano y sea $\overline{K}$ una clausura algebraica de K . La *máxima extensión no ramificada* de K es la extensión

$$K^{\mathrm{ur}} := \bigcup_{\substack{L/K \text{ finita} \\ L/K \text{ no ramificada}}} L \subseteq \overline{K}.$$

En otras palabras, K^{ur} es la unión de todas las extensiones finitas no ramificadas de K contenidas en $\overline{K}$.

Observación 3.36. Esta extensión está bien definida porque la composición de dos cuerpos no ramificados es no ramificado.

Capítulo 4

Grupo de Galois Absoluto

Capítulo 5

Cohomología de Galois

Capítulo 6

Cálculos Cohomológicos

Bibliografía

- [1] N. Bourbaki, *General Topology*, Elements of Mathematics, Springer, 1989.
- [2] M. F. Atiyah and I. G. Macdonald, *Introduction to Commutative Algebra*, Addison–Wesley Publishing Company, 1969.
- [3] N. Bourbaki, *Commutative Algebra*, Elements of Mathematics, Springer, 1970.
- [4] C. Williams and C. Wuthrich, *Local Fields*, lecture notes, University of Nottingham, 2025.
- [5] J. P. Serre, *Local Fields*, Graduate Texts in Mathematics, Vol. 67, Springer, 1979.
- [6] J. P. Serre, *Galois Cohomology*, Springer Monographs in Mathematics, Springer-Verlag, Berlin, 1997.
- [7] P. Guillot, *A Gentle Course in Local Class Field Theory: Local Number Fields, Brauer Groups, Galois Cohomology*, Cambridge University Press, 2018.
- [8] J. Neukirch, *Algebraic Number Theory*, Grundlehren der mathematischen Wissenschaften, Vol. 322, Springer, 1999.